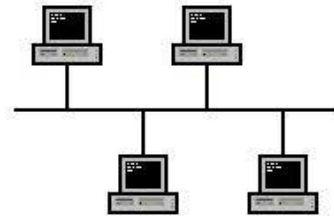


GUÍA DE ESTUDIO N° 1 → LAN-WAN e INTERNET

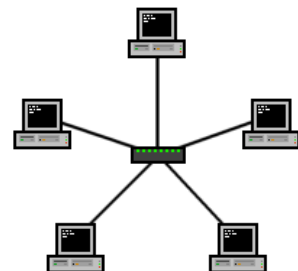
1) Cuáles son las topologías básicas de redes, diferenciando aquellas aplicables a entornos LAN, de las de entorno WAN.

→ Topologías de red para entornos LAN:

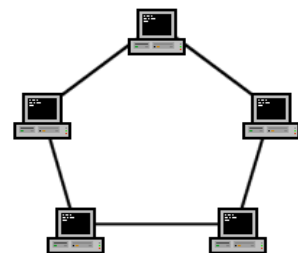
- ◆ **Topología de Bus:** En esta topología, todos los dispositivos se conectan a un único cable principal llamado "bus". Los datos se transmiten a través del cable y son recibidos por todos los dispositivos conectados. Requiere menos cableado, pero si el cable principal falla, toda la red puede quedar inactiva.



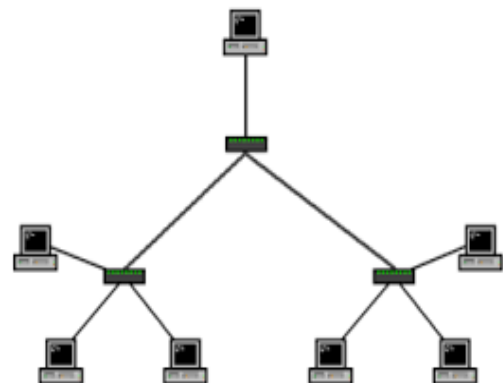
- ◆ **Topología de Estrella:** En esta topología, todos los dispositivos están conectados a un punto central, como un concentrador o un conmutador. Cada dispositivo tiene una conexión dedicada al punto central. Si un cable o un dispositivo falla, solo se ve afectado ese dispositivo en particular, mientras que el resto de la red sigue funcionando.



- ◆ **Topología de Anillo:** En esta topología, los dispositivos se conectan formando un anillo cerrado, donde cada dispositivo está conectado a los dispositivos adyacentes. Los datos se transmiten en una dirección circular a través del anillo. Si un dispositivo o un cable falla, puede interrumpir toda la red.



- ◆ **Topología de Árbol:** Esta topología combina la topología de estrella y la topología de bus. Los dispositivos se conectan en forma de árbol, donde un dispositivo central (como un conmutador) se conecta a varios dispositivos secundarios, y estos a su vez pueden tener dispositivos conectados a ellos. Permite una mayor escalabilidad y permite la conexión de un gran número de dispositivos.



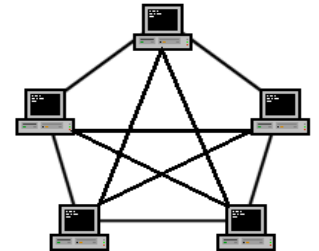
- ◆ **Topología de Estrella Extendida** (explicada a continuación)

→ Topologías de red para entornos WAN:

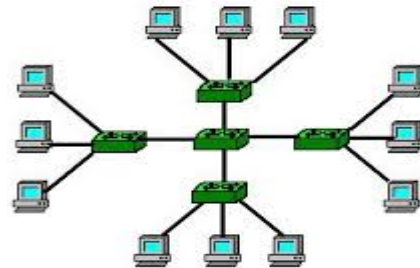
- ◆ **Topología de Malla:** En esta topología, solo algunos dispositivos están conectados directamente entre sí, mientras que otros pueden estar conectados a través de dispositivos intermedios. En este caso, los dispositivos intermedios actúan como enrutadores para transmitir los datos entre los dispositivos.



- ◆ **Topología de Malla completa:** En esta topología, todos los dispositivos están conectados directamente entre sí. Cada dispositivo tiene una conexión dedicada con todos los demás dispositivos de la red. Proporciona redundancia y alta confiabilidad, pero puede requerir una gran cantidad de conexiones y recursos de red.

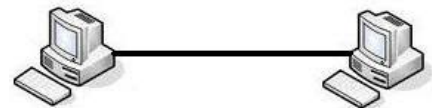


- ◆ **Topología de Estrella extendida:** En esta topología, varios nodos de red se conectan a través de un nodo central. Cada nodo tiene una conexión dedicada al nodo central.

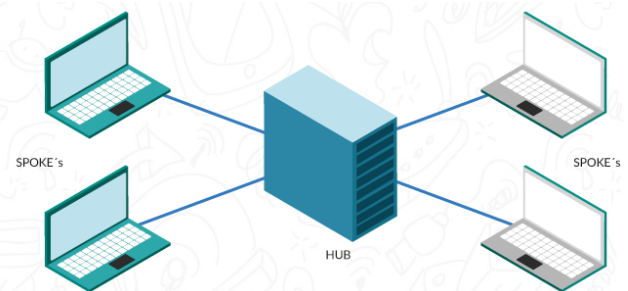


- ◆ **Topología de Estrella** (explicada anteriormente).

- ◆ **Topología Punto a Punto:** En esta topología, dos dispositivos o nodos están directamente conectados entre sí sin la necesidad de dispositivos adicionales como switches o hubs.



- ◆ **Topología Hub en Spoke:** En esta topología, múltiples dispositivos o nodos (spokes) están conectados a través de una ubicación central o centralizada (hub) la cual es responsable de la administración y la distribución del tráfico de datos entre los nodos.



2) Qué objetivos pretende alcanzar la Norma EIA/TIA 568 de cableado estructurado.

- **Estandarización:** La norma EIA/TIA 568 busca establecer una base de estándares comunes para el diseño y la implementación de sistemas de cableado estructurado. Esto permite una mayor facilidad de uso al conectar equipos y dispositivos de diferentes fabricantes.

- **Flexibilidad:** El estándar busca brindar una infraestructura de cableado flexible que pueda adaptarse a los cambios y necesidades futuras de la red.
- **Rendimiento:** La norma define las características y las especificaciones técnicas para el cableado, los conectores, las tomas de conexión y otros componentes del sistema. Esto garantiza un rendimiento óptimo de la red en términos de velocidad de transmisión y el uso del ancho de banda.
- **Calidad y confiabilidad:** La norma EIA/TIA 568 establece criterios y requisitos para la instalación y el mantenimiento del cableado estructurado. Esto ayuda a garantizar la calidad y la confiabilidad de la red al minimizar problemas como interferencias, ruido, pérdida de señal y degradación del rendimiento.
- **Documentación:** La norma requiere una documentación detallada de todo el sistema de cableado, incluyendo planos, esquemas de conexión, registros de pruebas y etiquetado adecuado. Esto facilita la gestión, el mantenimiento y la resolución de problemas en el sistema.

3) **Diferencie los distintos medios físicos de transmisión definidos por la Norma anterior, para cableado vertical de los de cableado horizontal. Explique por qué.**

Cableado vertical

- **Fibra óptica:** Proporciona una alta capacidad de ancho de banda y permite transmitir datos a largas distancias sin atenuación de la señal. Además, ofrece una mejor inmunidad al ruido electromagnético y a las interferencias, lo que lo hace adecuado para la transmisión de grandes volúmenes de datos a través de largas distancias verticales.

Cableado horizontal

- **Cobre:** El uso de cables de par trenzado de cobre en el cableado horizontal se debe a su disponibilidad, facilidad de instalación y menor costo en comparación con la fibra óptica. Los cables de par trenzado pueden soportar velocidades de transmisión de datos adecuadas para aplicaciones de redes locales, como Ethernet.

→ **Fibra óptica**

Se puede utilizar cualquiera de los dos medios físicos de transmisión, esto va depender de las necesidades y el presupuesto del cliente.

4) **Cuáles son los subsistemas que componen la Norma EIA/TIA 568. Explique la función de cada uno.**

- **Cableado horizontal:** Este subsistema abarca el cableado que se extiende desde el armario de comunicaciones hasta las áreas de trabajo. Su función es proporcionar conectividad a los dispositivos de red en las áreas de trabajo. Incluye el cableado de par trenzado de cobre (o fibra óptica), los conectores y los puertos de conexión.
- **Cableado vertical (backbone):** Interconecta todos los subsistemas de cada piso a lo largo del edificio. A través de cables (UTP, fibra óptica) se llevan las señales de las

aplicaciones definidas para el sistema desde el cuarto principal hasta dejarlas disponibles en cada piso. Conecta los diferentes Centros de Administración existentes en un edificio y los pone en comunicación. Incluye: conexión vertical entre pisos (risers), cables entre facilidades de entrada y cuarto de equipos

- **Sala de telecomunicaciones:** Es un espacio designado donde se ubican los equipos de red y el punto central de distribución del cableado. Este subsistema incluye los dispositivos de red (switches, routers), equipos de datos y mainframe. Su función es interconectar los diferentes subsistemas de cableado y facilitar la administración y el mantenimiento de la red. Conecta los distintos armarios de comunicaciones mediante el backbone, permite la conexión de las áreas de trabajo con la granja de servidores, permite la conexión de las áreas de trabajo con redes externas.
- **Facilidades de entrada:** Se encuentra en el punto de entrada del proveedor de servicios de telecomunicaciones a un edificio. Su función es recibir y distribuir las conexiones de servicios de telecomunicaciones, como líneas telefónicas, líneas de datos y conexiones de fibra óptica provenientes del exterior del edificio.
- **Área de trabajo:** Se refiere a las áreas individuales donde los usuarios finales hacen uso de la red, como las oficinas, o estaciones de trabajo. El área de trabajo se extiende de la toma/conector de telecomunicaciones o el final del sistema de cableado horizontal, hasta el equipo de la estación. Puede incluir teléfonos, terminales de datos y computadoras.
- **Armario de comunicaciones:** Alberga el equipo de cableado de telecomunicaciones; la principal función es la de adecuar las terminaciones de los subsistemas horizontal y vertical para adaptarlos a la conexión con los dispositivos de red. Aquí se encuentran las conexiones cruzadas horizontales, las cuales utilizan los cables de terminación (patch cords) para proveer flexibilidad en el armado de la red. En este armario se encuentran además los dispositivos de red como los switches.

5) ¿Qué es una red de datos? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus objetivos?

Una red de datos es un conjunto de dispositivos interconectados que se utilizan para transmitir información y compartir recursos entre diferentes usuarios.

Sirve para:

- **Comunicación** entre los dispositivos conectados para que puedan enviar y recibir datos.
- **Compartir recursos** como impresoras, archivos o bases de datos entre los dispositivos conectados.
- **Proporcionar acceso a internet** a través de un proveedor de servicios de internet (ISP).

Objetivos:

- **Conectividad:** proporcionar conectividad confiable y eficiente entre los dispositivos conectados. Esto implica garantizar que los dispositivos puedan comunicarse entre sí y acceder a los recursos compartidos.
- **Disponibilidad:** debe estar disponible de manera constante para que los usuarios puedan acceder a los servicios y recursos en cualquier momento. Esto implica implementar medidas de seguridad, redundancia y monitoreo para minimizar el tiempo de inactividad.
- **Rendimiento:** debe ofrecer un rendimiento óptimo para garantizar una transmisión rápida y confiable de datos. Esto incluye el uso de tecnologías adecuadas, como cables de alta calidad, equipos de red eficientes y una configuración adecuada para minimizar la latencia y maximizar el ancho de banda.
- **Seguridad:** la seguridad de la red de datos es esencial para proteger la información confidencial y prevenir el acceso no autorizado. Esto implica implementar medidas de seguridad, como firewalls, y autenticación de usuarios.

6) Clasifique las redes de datos según su área de cobertura.

- **Redes de área personal (PAN):** Se refiere a las conexiones inalámbricas de corto alcance (no más de 10 mts), donde se comparten archivos entre dispositivos de uso personal (SmartTV, tablets, celulares, etc.). Ejemplo: Bluetooth.
- **Redes de área local (LAN):** Es una infraestructura de red que abarca un área geográfica pequeña (2400 m²). Puede estar distribuida dentro de un edificio o puede abarcar varios edificios continuos e interconectados, conformando lo que se denomina LAN de campus.
Interconectan los dispositivos finales en un área limitada. Son administrados por una sola organización o individuo. Proporcionan un ancho de banda de alta velocidad a los dispositivos internos.
- **Redes de área metropolitana (MAN):** Es una infraestructura de red que abarca los límites físicos de una ciudad (entre 50 y 100 km²)
- **Redes de áreas extensas (WAN):** Es una infraestructura de red que abarca un área geográfica muy amplia, atravesando ciudades enteras y/o continentes. La más popular es internet.
Interconecta las LAN en amplias áreas geográficas. Es administrado por uno o más proveedores de servicios. Proporcionan enlaces de velocidad más lentos entre LANs.

7) ¿Qué es una red corporativa?

Una red corporativa es una infraestructura de red diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de comunicación y colaboración de una organización o empresa. Se utiliza para interconectar los dispositivos y recursos de tecnología de la información dentro de una organización, permitiendo la transferencia de datos, el acceso a aplicaciones y servicios, y la comunicación entre empleados.

8) Clasifique las redes locales según su arquitectura de comunicaciones.

- **Peer to peer:** En esta arquitectura, todos los dispositivos de la red tienen capacidades tanto de cliente como de servidor. Cada dispositivo puede compartir y acceder a los recursos directamente con otros dispositivos sin depender de un servidor central.
- **Cliente-Servidor:** En esta arquitectura, los dispositivos de la red se dividen en dos categorías: clientes y servidores. Los clientes solicitan y acceden a recursos o servicios proporcionados por los servidores. Los servidores son dispositivos que poseen sistemas operativos preparados para compartir recursos como archivos, impresoras o bases de datos, administrarlos y proveerles seguridad.

9) Cuáles son los principales organismos internacionales de estandarización, para redes de comunicaciones.

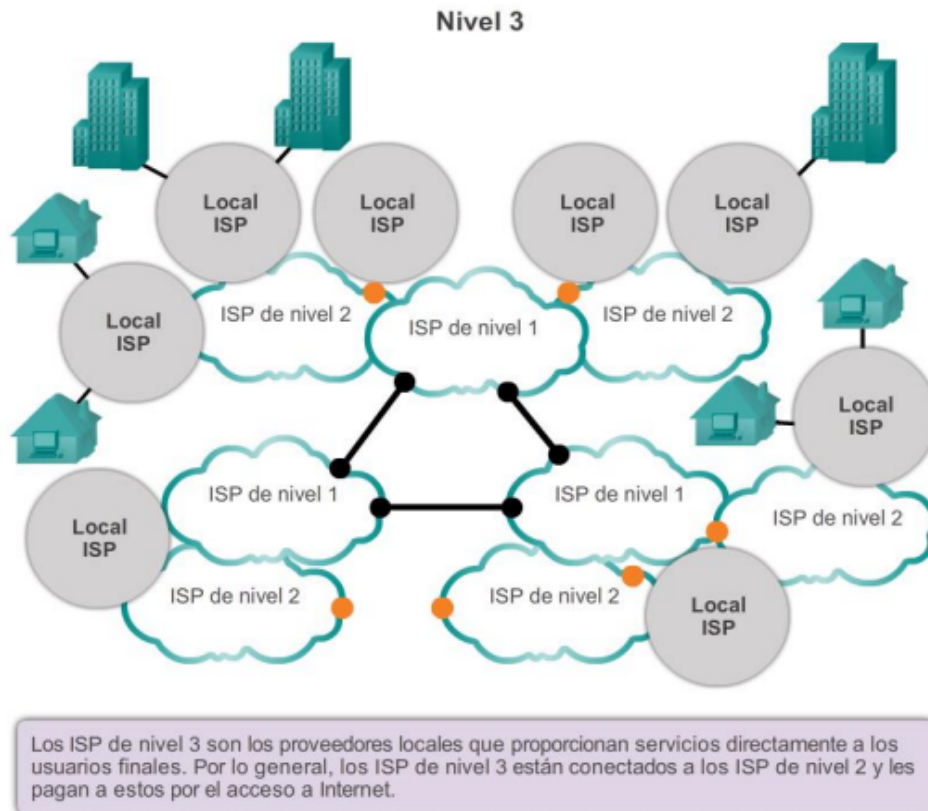


10) ¿Qué es Internet y cómo se estructura? ¿Qué servicios brinda?

Internet es una red global de computadoras interconectadas que se comunica mediante el Protocolo de Internet (IP). Se trata de una infraestructura mundial que permite la comunicación y el intercambio de información entre millones de dispositivos en todo el mundo.

Hoy Internet cuenta con 5 nodos denominados NAP (puntos de acceso a la red) que contienen la información de EE UU/Canadá, América Central y Sudamérica, Europa y Asia Meridional, Asia Pacífico y Australia/Oceanía, África).

Estos nodos están conectados por los 3 principales Carriers del mundo, los que componen el Backbone de comunicaciones y son los ISP de Nivel 1.

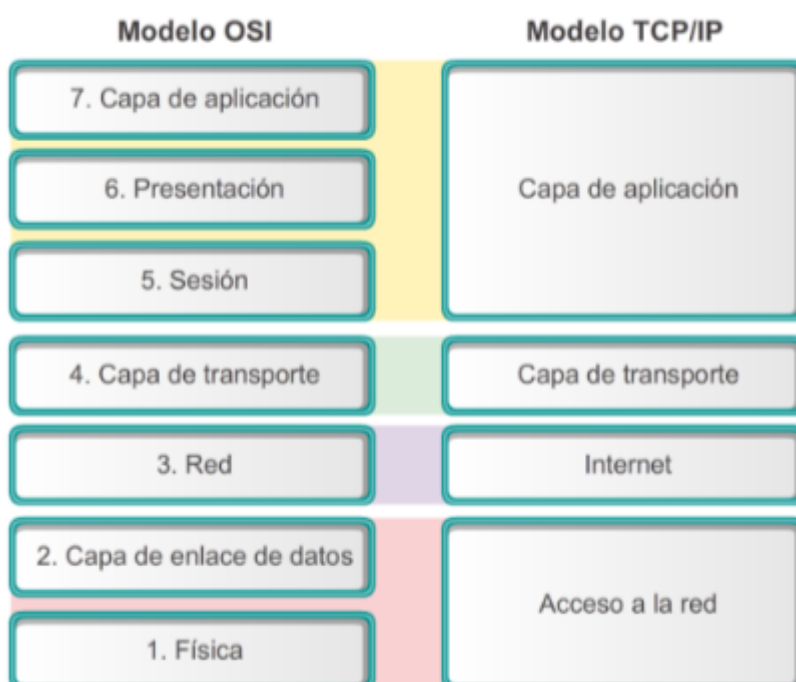


11) Explique a qué se denomina modelo TCP/IP y qué relación tiene con el Modelo OSI. ¿Es TCP/IP un modelo de referencia? Justifique.

El modelo **TCP/IP** es un conjunto de protocolos de red que se utilizan para la comunicación en Internet. TCP/IP se basa en dos protocolos fundamentales: el Protocolo de Control de Transmisión (**TCP**) y el Protocolo de Internet (**IP**).

El modelo TCP/IP es similar al Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) en el sentido de que ambos son modelos de referencia que proporcionan una estructura conceptual para comprender y diseñar redes de computadoras.

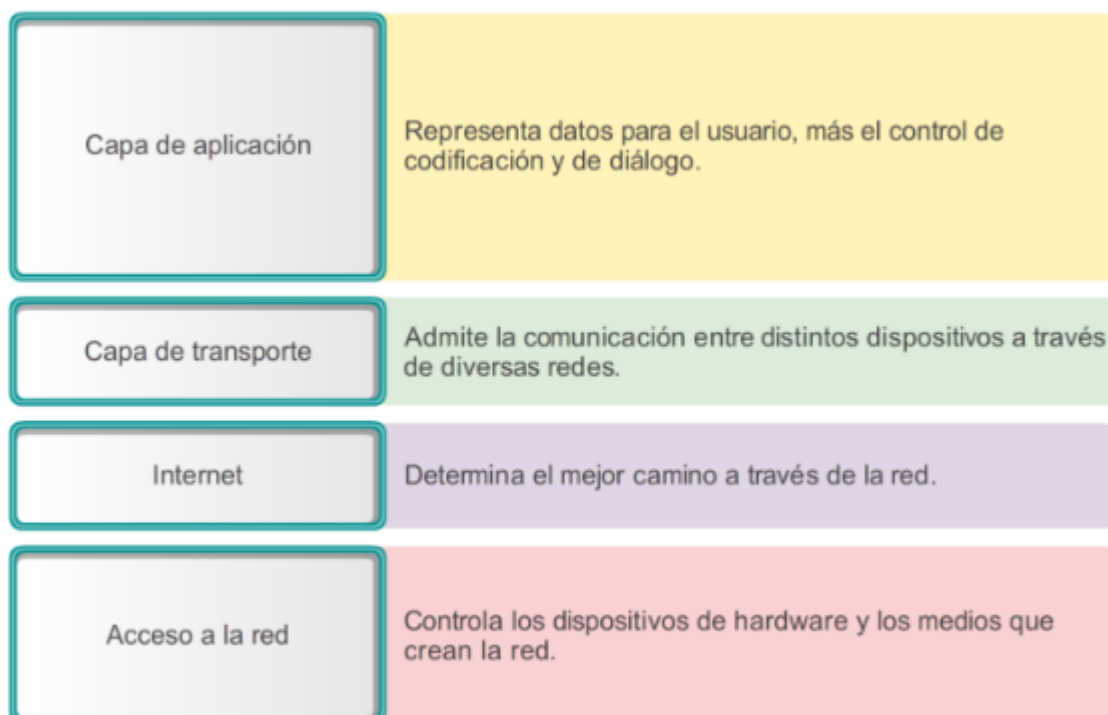
Relación entre capas OSI y capas TCP/IP



El modelo TCP/IP puede considerarse como un modelo de referencia ya que proporciona una estructura conceptual para entender la comunicación en redes basada en el conjunto de protocolos TCP/IP.

12) Explique la estructura de capas que componen al modelo TCP/IP.

- **Capa de Interfaz de Red:** También conocida como Capa de Acceso a la Red o Capa de Enlace, esta capa se encarga de la comunicación física entre el dispositivo y la red. Esta capa define los estándares y protocolos para la transmisión de datos en el nivel más bajo de la red.
- **Capa de Internet:** Esta capa se centra en el direccionamiento y enrutamiento de paquetes en la red. Su principal protocolo es el Protocolo de Internet (IP), que proporciona direcciones IP únicas para identificar los dispositivos en la red. La capa de Internet es responsable de fragmentar y ensamblar los paquetes de datos, establecer rutas óptimas para su entrega y realizar funciones de enrutamiento mediante tablas de enrutamiento. Además, en esta capa también se pueden encontrar protocolos como ICMP (Internet Control Message Protocol) utilizado para la gestión y control de mensajes en la red.
- **Capa de Transporte:** Esta capa se encarga de la entrega confiable y ordenada de datos de un origen a un destino final. Dos de los protocolos más conocidos en esta capa son el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y el Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP). TCP proporciona una entrega confiable de datos, control de flujo y control de congestión, mientras que UDP ofrece una entrega no confiable pero más rápida, sin garantía de orden o entrega correcta.
- **Capa de Aplicación:** Esta capa es la más cercana al usuario y se ocupa de las aplicaciones y servicios de red específicos utilizados por los usuarios finales. Aquí se encuentran los protocolos que brindan servicios a las aplicaciones, como el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) para la navegación web, el Protocolo de Correo Electrónico Simple (SMTP) para el correo electrónico, el Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP) para la transferencia de archivos, entre otros.



13) Explique la diferencia que existe entre las capas de enlace de un WAN y de una LAN.

En las LAN que siguen los estándares del IEEE (como Ethernet), la capa de enlace se divide en dos subcapas:

- 1. Subcapa de Control de Enlace Lógico (LLC):** La subcapa LLC se encuentra más cerca de la capa de red en el modelo de referencia IEEE 802.2. Su función principal es proporcionar un enlace lógico confiable y sin errores entre los dispositivos en una red LAN. La subcapa LLC se encarga del control de flujo, el control de errores y el establecimiento y finalización de conexiones lógicas.
- 2. Subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC):** La subcapa MAC se encuentra por debajo de la subcapa LLC y está más cerca del medio físico de transmisión. Su función principal es controlar el acceso al medio compartido en una red LAN y asegurar que no haya colisiones cuando varios dispositivos intentan transmitir datos simultáneamente. La subcapa MAC se encarga de asignar direcciones físicas únicas a los dispositivos de la red, administrar el acceso al medio a través de técnicas como CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) en Ethernet, y garantizar la integridad y seguridad de las tramas de datos transmitidas.

En el caso de las WAN, la división en subcapas de MAC y LLC no se aplica directamente, ya que en las WAN se utilizan diferentes tecnologías y protocolos que no siguen estrictamente la estructura de las subcapas MAC y LLC.

Tecnologías y protocolos comunes en las WAN:

- **Frame Relay:** Es un protocolo de conmutación de paquetes utilizado en las WAN. En lugar de tener una división explícita en subcapas MAC y LLC, utiliza un enfoque más simplificado. Los datos se dividen en tramas (frames) y se transmiten a través de la red utilizando identificadores de conexión llamados DLCI (Data Link Connection Identifier). En este caso, la funcionalidad de control de acceso al medio y control de enlace lógico se implementa en una capa combinada.
- **X.25:** Es otro protocolo de conmutación de paquetes utilizado en las WAN. Al igual que Frame Relay, divide los datos en tramas y los transmite a través de la red. Sin embargo, X.25 utiliza una estructura de capas más compleja en comparación con Frame Relay. Incluye una capa física, una capa de enlace de datos y una capa de red. En la capa de enlace de datos, se lleva a cabo la gestión de enlace de datos (similar a la subcapa MAC) y la gestión de enlace virtual (similar a la subcapa LLC) para establecer y mantener las conexiones virtuales.
- **Multi-Protocol Label Switching (MPLS):** Es una tecnología de conmutación de paquetes por conmutación de etiquetas utilizada en las WAN. En MPLS, los paquetes se etiquetan con información de encaminamiento antes de ser transmitidos a través de la red. Aunque no sigue una división explícita en subcapas MAC y LLC, tiene un enfoque de capas y utiliza etiquetas para enrutar y conmutar los paquetes. La funcionalidad de control de acceso al medio y control de enlace lógico se implementa en una capa combinada de forma transparente.

- **Protocolos de enrutamiento:** En las WAN, se utilizan diversos protocolos de enrutamiento, como OSPF, BGP, RIP (Routing Information Protocol), entre otros. Estos protocolos se centran en el intercambio de información de enrutamiento entre routers para tomar decisiones sobre las rutas óptimas para transmitir los paquetes. Aunque no siguen una estructura de subcapas MAC y LLC, se consideran en una capa superior en la arquitectura de red y no están directamente relacionados con el control de acceso al medio y el control de enlace lógico.

14) ¿Qué son las normas IEEE?

Las normas **IEEE** (Institute of Electrical and Electronics Engineers) son estándares técnicos desarrollados por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.

Se crean a través de un proceso de desarrollo consensuado que involucra a expertos de la industria, académicos y profesionales en el campo pertinente. Estas normas establecen especificaciones técnicas y prácticas recomendadas para una amplia gama de tecnologías, protocolos, interfaces, métodos de prueba y más.

Proporcionan una base común para el desarrollo, la implementación y la interoperabilidad de tecnologías. Estas normas permiten que los fabricantes, proveedores de servicios y usuarios finales se adhieran a un conjunto de reglas y requisitos técnicos comunes, lo que facilita la compatibilidad, la confiabilidad y la seguridad en una variedad de sistemas y aplicaciones.

15) Explique los objetivos de las normas IEEE 802.1 y 802.2.

Norma IEEE 802.1: Arquitectura de red de área local y metropolitana

Establece una arquitectura general para redes de área local (LAN) y redes de área metropolitana (MAN). Sus principales objetivos son:

- **Establecer estándares para el control y la administración de redes de área local (LAN).** IEEE 802.1 se enfoca en definir protocolos y especificaciones que permitan el funcionamiento eficiente y seguro de las redes LAN.
- **Proporcionar interoperabilidad entre dispositivos de red.** Los estándares de IEEE 802.1 aseguran que los dispositivos de diferentes fabricantes puedan comunicarse entre sí de manera efectiva y sin problemas.
- **Mejorar la calidad de servicio (QoS) en las redes LAN.** IEEE 802.1 define mecanismos y protocolos para priorizar el tráfico de red y garantizar que las aplicaciones críticas, como voz y video, reciban el ancho de banda necesario y una latencia mínima.
- **Facilitar la administración y configuración de las redes LAN.** Los estándares de IEEE 802.1 proporcionan herramientas y protocolos que simplifican la configuración, el monitoreo y el control de las redes, lo que facilita su administración y mantenimiento.
- **Mejorar la seguridad de las redes LAN.** IEEE 802.1 aborda aspectos de seguridad como la autenticación de dispositivos y usuarios, la prevención de accesos no autorizados y la protección contra ataques en la red.

- **Evolucionar y adaptarse a las nuevas tecnologías y necesidades.** IEEE 802.1 se mantiene actualizado con los avances en tecnología de redes y continúa desarrollando estándares que abordan los desafíos y requisitos emergentes en el campo de las redes de área local.

Norma IEEE 802.2: Control lógico de enlace

Se centra específicamente en la subcapa de control de enlace lógico (LLC) de la capa de enlace de datos en redes LAN. Sus principales objetivos son:

- Establecer un conjunto de protocolos y servicios para el control de enlace lógico en redes LAN.
- Proporcionar mecanismos de control de flujo y control de errores en la capa de enlace de datos.
- Facilitar la conexión y desconexión lógica entre dispositivos de red.
- Proporcionar servicios de control de enlace para las capas superiores del modelo OSI.

16) ¿Por qué nace 802.2? Explique brevemente los servicios que brinda.

La norma IEEE 802.2 - Control lógico de enlace (Logical Link Control - LLC), nace como parte de la familia de estándares IEEE 802 con el objetivo de proporcionar un control lógico de enlace común y uniforme en redes de área local (LAN). Su desarrollo se hizo necesario para abordar la necesidad de una capa de enlace de datos estándar que fuera independiente de la tecnología de acceso de la red subyacente.

Los servicios que brinda la norma IEEE 802.2 son los siguientes:

- **Establecimiento de conexión lógica:** La norma IEEE 802.2 define mecanismos para permitir la conexión lógica entre dispositivos en una red LAN. Esto implica establecer una comunicación confiable y bidireccional entre los dispositivos que desean comunicarse.
- **Control de flujo:** La norma IEEE 802.2 proporciona servicios de control de flujo para regular la velocidad de transmisión de datos entre los dispositivos de la red. Esto evita la congestión de la red y garantiza que los dispositivos receptores puedan recibir y procesar los datos a una velocidad considerable.
- **Control de errores:** La norma IEEE 802.2 incluye mecanismos de control de errores para garantizar la integridad de los datos transmitidos. Se encarga de la detección y corrección de errores, lo que ayuda a mantener la integridad de las tramas de datos a medida que se transmiten a través de la red.
- **Segmentación y ensamblado de tramas:** La norma IEEE 802.2 define cómo se deben segmentar y ensamblar las tramas de datos para su transmisión y recepción en la red. Esto permite dividir grandes bloques de datos en tramas más pequeñas y luego volver a ensamblarlas en el destino.
- **Servicios a capas superiores:** La norma IEEE 802.2 proporciona servicios a las capas superiores del modelo OSI, como la capa de red y la capa de transporte. Estos servicios

incluyen la entrega confiable de datos, el control de flujo y el control de errores, que son esenciales para garantizar una comunicación confiable y eficiente en la red.

17) Explique el objetivo de cada una de las extensiones de la norma Ethernet, referidas al control de acceso al Medio.

El objetivo principal de las diferentes extensiones de Ethernet, como Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet, es proporcionar mayores velocidades de transmisión de datos en las redes Ethernet. Cada extensión tiene como objetivo mejorar el rendimiento y la capacidad de la red para satisfacer las demandas crecientes de ancho de banda en entornos de red.

- **Fast Ethernet:** El objetivo de Fast Ethernet es aumentar la velocidad de transmisión de datos en comparación con las versiones originales de Ethernet, que operaban a 10 Mbps. Fast Ethernet (IEEE 802.3u) ofrece una velocidad de transmisión de 100 Mbps, diez veces más rápida que Ethernet clásico. Con Fast Ethernet, se buscaba mejorar la eficiencia de las redes LAN y proporcionar un rendimiento adecuado para aplicaciones más exigentes, como la transferencia de archivos grandes y el streaming de multimedia.
- **Gigabit Ethernet:** El objetivo de Gigabit Ethernet es llevar la velocidad de transmisión de datos a un nivel aún mayor. Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab) proporciona una velocidad de transmisión de 1000 Mbps (1 Gbps), diez veces más rápida que Fast Ethernet. El objetivo principal de Gigabit Ethernet es proporcionar una mayor capacidad de ancho de banda para manejar aplicaciones intensivas en datos, como el almacenamiento en red, la transmisión de video de alta definición y las aplicaciones empresariales que requieren una transferencia rápida de datos.
- **10 Gigabit Ethernet:** El objetivo de 10 Gigabit Ethernet es llevar la velocidad y el rendimiento de Ethernet a un nivel aún mayor. 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae) ofrece una velocidad de transmisión de 10 Gbps, diez veces más rápida que Gigabit Ethernet. Esta extensión se utiliza en entornos que requieren una capacidad de ancho de banda excepcionalmente alta, como los centros de datos, la infraestructura de red empresarial y las conexiones de backbone de red. 10 Gigabit Ethernet permite el soporte de aplicaciones de alto rendimiento, como la virtualización, la transmisión de video en tiempo real y el procesamiento de grandes volúmenes de datos.

18) Explique las diferencias entre Ethernet y 802.3. Dibuje las tramas de cada una.

Ethernet es una tecnología de red de área local (LAN) que se utiliza para la comunicación de datos en redes de computadoras. Se originó en Xerox PARC en la década de 1970 y fue popularizada por Xerox, Intel y Digital Equipment Corporation (DEC). Ethernet se basa en el método de acceso al medio CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) y utiliza tramas para transmitir datos.

Por otro lado, IEEE 802.3 es un estándar desarrollado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) que especifica las características técnicas y el funcionamiento de Ethernet. El estándar 802.3 describe los detalles de la implementación de Ethernet, incluyendo aspectos como el formato de las tramas y las velocidades de transmisión.

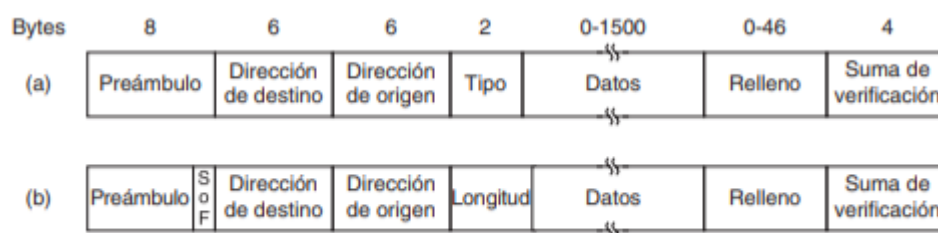


Figura 4-14. Formatos de trama. (a) Ethernet (DIX). (b) IEEE 802.3.

Observamos que la trama IEEE 802.3 incluye un campo **SOF** (Start of Frame - Inicio de Trama), mientras que la trama Ethernet no lo tiene.

El campo SOF en la trama IEEE 802.3 se utiliza para indicar el inicio de la trama y sincronizar los dispositivos receptores. Su longitud es de 8 bits.

En la trama IEEE 802.3, se requiere un **relleno** mínimo de 46 bytes después del campo de datos. Esto se debe a que la trama IEEE 802.3 debe tener una longitud mínima de 64 bytes para garantizar que se cumplan los requisitos de temporización y evitar problemas de detección de colisiones en redes Ethernet con detección de colisiones (CSMA/CD).

Si una trama es demasiado corta, puede ser difícil para los dispositivos receptores detectar la colisión antes de que la trama se haya transmitido por completo.

Tanto la trama Ethernet como la trama IEEE 802.3 incluyen un **preámbulo** al comienzo de la trama. El preámbulo es una secuencia de bits utilizada para sincronizar los relojes de los dispositivos de transmisión y recepción (alerta a los dispositivos receptores sobre la llegada de una trama). En la trama Ethernet, el preámbulo consta de 7 bytes (56 bits) con un patrón repetitivo de 10101010. En la trama IEEE 802.3, el preámbulo es similar pero se extiende a 8 bytes (64 bits) y se compone de una secuencia de 10101010 seguida de un bit de inicio (delimitador de inicio).

Otra diferencia que podemos observar es que la trama ethernet tiene un campo tipo/longitud y la trama de la IEEE 802.3 solo tiene longitud.

En una trama Ethernet, no existe una **longitud mínima obligatoria** y puede variar en tamaño según los datos que se estén transmitiendo. En cambio, en una trama IEEE 802.3, se requiere una longitud mínima de 64 bytes.

19) ¿Por qué la trama Ethernet tiene campo tipo/longitud y 802.3 sólo longitud?

En la trama Ethernet, existe un campo denominado **"Tipo" o "Longitud"** que se utiliza para indicar el tipo de protocolo que se encuentra en la capa superior de la pila de protocolos (como IPv4, ARP, IPv6, etc.) o para indicar la longitud de los datos si es menor a 1500 bytes. Este campo tiene una longitud de 2 bytes y permite al receptor identificar qué protocolo se utiliza para procesar los datos de la trama.

Por otro lado, en la trama IEEE 802.3, no existe un campo específico llamado "Tipo". En su lugar, se utiliza un campo de "Longitud" para indicar longitud total de los datos contenidos en la trama, excluyendo los campos de encabezado y CRC. Este campo también tiene una longitud de 2 bytes y se utiliza cuando la longitud de los datos en la trama es mayor a 1500 bytes.

La diferencia en la utilización de estos campos se debe a los distintos enfoques y necesidades de los estándares Ethernet y IEEE 802.3. Ethernet se ha utilizado históricamente en una amplia variedad de aplicaciones y ha evolucionado con el tiempo para admitir diferentes protocolos en la capa superior. Por lo tanto, se utilizó un campo "Tipo/Longitud" para permitir la identificación del protocolo. En cambio, IEEE 802.3 está más enfocado en la capa de enlace de datos y se utiliza principalmente en redes locales (LAN) y de área extensa (WAN) para garantizar una comunicación confiable y eficiente.

20) ¿Qué es un dominio de colisión?

Un dominio de colisión es un segmento de red en el cual los dispositivos están compartiendo el mismo medio físico y compiten por el acceso a ese medio. En un dominio de colisión, cuando dos o más dispositivos transmiten datos simultáneamente, se produce una colisión de señales, lo que resulta en la pérdida de datos y la degradación del rendimiento de la red.

El tamaño de un dominio de colisión está limitado por las características físicas del medio de transmisión y los dispositivos de red involucrados. Cuanto mayor sea el dominio de colisión, mayor será la probabilidad de que se produzcan colisiones y menor será el rendimiento de la red.

21) 802.5 y 802.6; ¿tienen dominio de colisión? Indique cuál es su método de acceso al medio. Explique brevemente cada uno.

→ IEEE 802.5 (Token Ring)

No tiene dominio de colisión.

Utiliza un método de acceso al medio conocido como "**Token Passing**" (paso de testigo). Los dispositivos se organizan en una topología de anillo lógico, donde los datos se transmiten de forma secuencial. Se utiliza un token (testigo) especial que circula en el anillo y solo el dispositivo que posee el token tiene permiso para transmitir datos. El dispositivo receptor del token puede extraer los datos de la trama y luego pasar el token al siguiente dispositivo en el anillo. Este método de acceso al medio asegura un acceso ordenado y sin colisiones, ya que solo un dispositivo puede transmitir a la vez.

→ IEEE 802.6 (DQDB - Distributed Queue Dual Bus)

No tiene dominio de colisión.

Utiliza un mecanismo de cola distribuida (Distributed Queue) para controlar el acceso al medio. Los dispositivos se conectan a dos buses paralelos, uno para la transmisión y otro para la recepción. Cada dispositivo tiene una cola de espera para sus tramas de salida y utiliza señales de control para acceder al bus de transmisión. Los dispositivos negocian y coordinan su acceso al bus para evitar colisiones y garantizar una transmisión eficiente.

22) ¿Qué es CSMA y cómo funciona? Explique brevemente las variantes /CD y /CA. ¿En qué normas de acceso al medio intervienen?

CSMA (Carrier Sense Multiple Access - Acceso Múltiple con Detección de Portadora)

es un protocolo de acceso al medio que consiste en que cuando una estación tiene datos para enviar, primero escucha el canal para saber si alguien más está transmitiendo en ese momento. Si el canal está inactivo, la estación envía sus datos. Por el contrario, si el canal está ocupado, la estación espera hasta que se desocupa. A continuación, la estación transmite una trama. Si ocurre una colisión, la estación espera una cantidad aleatoria de tiempo y comienza de nuevo.

Colisiones

Si dos estaciones están listas a mitad de la transmisión de una tercera estación, ambas esperarán hasta que termine la transmisión y después empezarán a transmitir exactamente al mismo tiempo, lo cual producirá una colisión.

El retardo de propagación tiene un efecto importante sobre las colisiones. Existe la posibilidad de que, justo después de que una estación comienza a transmitir, otra estación que está lista para enviar detecte el canal. Si la señal de la primera estación todavía no llegó a la segunda, esta última detectará un canal inactivo y comenzará a transmitir, lo que dará como resultado una colisión.

→ CSMA/CD (CSMA con Detección de Colisiones)

Este protocolo, es la base de la clásica LAN Ethernet. La detección de colisiones es un proceso analógico. El hardware de la estación debe escuchar el canal mientras transmite. Si la señal que recibe es distinta a la señal que está enviando, sabe que está ocurriendo una colisión. Una señal recibida no debe ser pequeña en comparación con la señal transmitida.

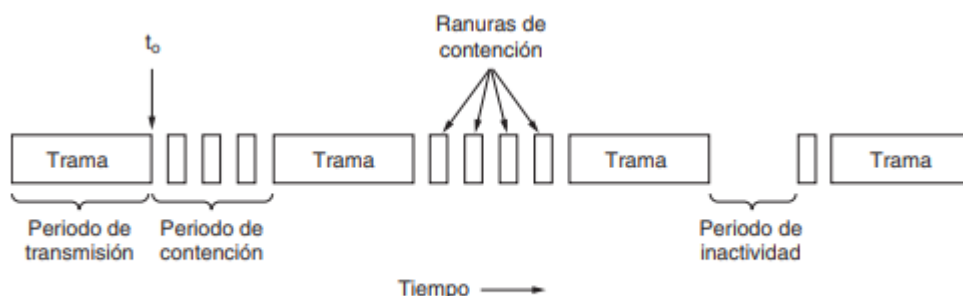


Figura 4-5. CSMA/CD puede estar en estado de contención, de transmisión o inactivo.

En el punto marcado como t_0 , una estación ha terminado de transmitir su trama. Cualquier otra estación que tenga una trama por enviar puede intentar hacerlo ahora. Si dos o más estaciones deciden transmitir en forma simultánea, habrá una colisión. Si una estación detecta una colisión, aborta la transmisión y espera un tiempo aleatorio e intenta de nuevo. Por lo tanto, el modelo de CSMA/CD consistirá en periodos alternantes de contención y transmisión, con periodos de inactividad que ocurrirán cuando todas las estaciones estén en reposo (por ejemplo, por falta de trabajo).

El tiempo mínimo para detectar la colisión es el tiempo que tarda la señal en propagarse de una estación a otra.

Interviene en la normas de acceso al medio IEEE 802.3, que definen los estándares para Ethernet.

→ CSMA/CA (CSMA con Evitación de Colisiones)

En concepto, este protocolo es similar al CSMA/CD de ethernet, con detección del canal antes de enviar y retroceso exponencial después de las colisiones. Sin embargo, una estación que desee enviar una trama empieza con un retroceso aleatorio (excepto en el caso que no haya utilizado el canal recientemente y éste se encuentre inactivo). No espera una colisión. El número de ranuras para el retroceso se elige en el rango de 0 hasta, por decir, 15 en el caso de la capa física OFDM. La estación espera hasta que el canal esté inactivo, para lo cual detecta que no hay una señal durante un periodo corto y realiza un conteo descendente de las ranuras inactivas, haciendo pausa cuando se envían las tramas. Envía su trama cuando el contador llega a 0. Si la trama logra pasar, el destino envía de inmediato una confirmación de recepción corta. La falta de una confirmación de recepción se interpreta como si hubiera ocurrido un error, sea una colisión o cualquier otra cosa. En este caso, el emisor duplica el periodo de retroceso e intenta de nuevo, hasta que la trama se transmita con éxito o se llegue al número máximo de retransmisiones.

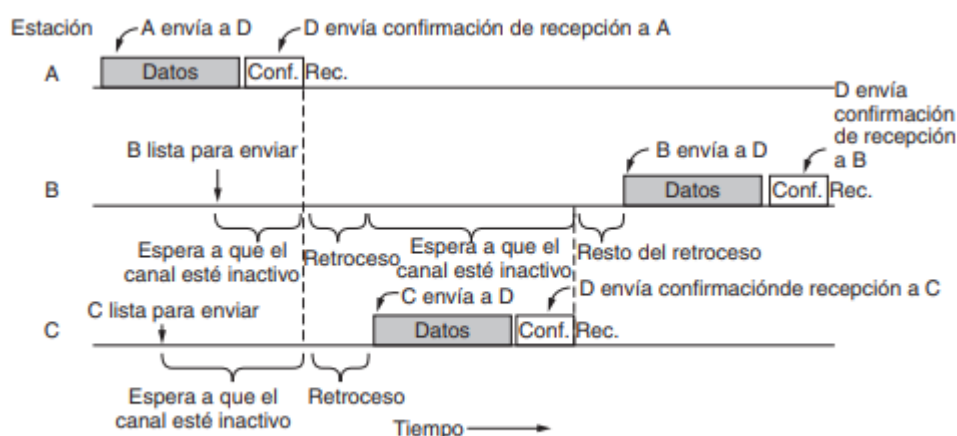


Figura 4-25. Envío de una trama mediante CSMA/CA.

La estación A es la primera en enviar una trama. Mientras A envía, las estaciones B y C se preparan para enviar. Ven que el canal está ocupado y esperan a que esté inactivo. Poco después de que A recibe una confirmación de recepción, el canal queda inactivo. Sin embargo, en vez de enviar una trama de inmediato y colisionar, B y C realizan un retroceso. C elige un retroceso corto, por lo que envía primero. B detiene su conteo mientras detecta que C está usando el canal y lo reanuda después de que C recibe una confirmación de recepción. Poco después, B completa su retroceso y envía su trama.

Interviene en las normas IEEE 802.11, que definen los estándares para redes inalámbricas.

23) Explique cómo funciona un bridge. Indique qué norma IEEE lo define y para qué se utiliza.

Conectan redes con normas de acceso al medio diferentes.

Interconecta segmentos físicos de red (o divide una red en segmentos físicos) haciendo la transferencia de datos de una red hacia otra con base en la dirección física de destino de cada paquete. Opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI.

Funciona a través de una tabla de direcciones MAC detectadas en cada segmento al que está conectado. Cuando detecta que un nodo de uno de los segmentos está intentando transmitir datos a un nodo del otro, el bridge copia la trama para el otro segmento de red basándose en la dirección MAC de origen y destino de la trama, teniendo la capacidad de desechar la trama (filtrado) en caso de no tener dicho segmento de red como destino. Para conocer por dónde enviar cada trama que le llega (encaminamiento) incluye un mecanismo de aprendizaje automático (auto aprendizaje) por lo que no necesitan configuración manual.

Realizan la conmutación de sus puertos por software.

El bridge es utilizado principalmente para ampliar el alcance de una red LAN y mejorar su rendimiento. Al dividir la red en segmentos más pequeños, se reduce el tamaño del dominio de colisión y se mejora la eficiencia de la comunicación. Además, el bridge ayuda a reducir el tráfico en la red al filtrar y enviar únicamente las tramas relevantes al segmento de destino.

Objetivos

- Rendimiento (separan tráfico local)
- Fiabilidad (un problema no afecta a toda la red)
- Interoperabilidad (Ethernet-Token Ring)
- Número de estaciones (1024 en Ethernet, 260 en Token Ring)

A veces al conectar LANs con varios puentes se producen bucles, es decir hay más de un camino posible entre dos redes. Estos bucles pueden bloquear la red y pueden hacerse por error o porque se quiere disponer de varios caminos para tener mayor fiabilidad y tolerancia a fallos.

Se comporta de acuerdo con el estándar IEEE 802.1D. Esta norma define el protocolo de árbol de expansión (Spanning Tree Protocol, **STP**), que resuelve el problema de bloqueo de la red debido a los bucles. Los puentes se pasan información de las conexiones que tienen; con eso cada uno se construye el árbol de la red y observa si se produce algún bucle; en ese caso se desactivan las interfaces necesarias para evitar los bucles, es decir construye un árbol sin bucles o un 'spanning tree'. El protocolo Spanning Tree permite crear topologías redundantes, para mejorar la tolerancia a fallos. **X**El tiempo de reacción es lento (minutos).

Autoaprendizaje: Los puentes de red usan una tabla de reenvío para enviar tramas a lo largo de los segmentos de la red. Si una dirección de destino no se encuentra en la tabla, la trama es enviada por todos los puertos (de todas las interfaces de red) del bridge excepto por el puerto por el que llegó. Por medio de este envío "masivo" de tramas el dispositivo de destino (desde el segmento de red en el que se encuentre) recibirá el paquete y responderá con otra trama (una trama de respuesta en este caso), quedando así registrada la dirección física MAC destino en una entrada de la tabla, a la que se acompañará el número de la interface por la que se llega a ese dispositivo (que podrá ser un host, un servidor, etc.). Dicha tabla incluye tres campos: dirección MAC del dispositivo, interfaz del puente por la que se llega al dispositivo y la hora a la que llegó la trama (a partir de este campo y la hora actual se puede saber si la entrada está vigente en el tiempo). El bridge utilizará esta tabla para determinar qué hacer con las tramas que le llegan.

En el caso de un bridge de dos puertos, la tabla de reenvío puede considerarse como un filtro: el bridge lee en la trama la dirección del destinatario y decide si reenviarlo por el puerto por el que no ha llegado o filtrarlo (desechando dicha trama). Es decir, si el bridge determina que el nodo de destino está ubicado en el otro segmento de la red (por el que no ha llegado), lo retransmite. En caso de detectar que la trama lleva como destino un nodo del mismo segmento de red por el que ha llegado, la trama se descarta.

24) Explique cómo funciona un switch. ¿Qué relación tiene con un bridge? ¿Qué diferencias posee respecto al Hub?

Un switch es un dispositivo de red que se utiliza para interconectar (lógicamente) múltiples dispositivos en una red local (LAN). Divide el dominio de colisión.

El funcionamiento de un switch es similar al de un bridge, ya que ambos examinan las direcciones MAC para filtrar y reenviar tramas de datos. Sin embargo, a diferencia de un bridge, un switch tiene múltiples puertos (de distintas velocidades de transmisión y de diferentes métodos de acceso al medio), lo que le permite conectar más dispositivos simultáneamente.

Cuando una trama de datos llega a un switch, este examina la dirección MAC de destino de la trama y consulta su tabla de direcciones MAC (conocida como tabla de conmutación **CAM - Content Addressable Memory, Memoria con Dirección por Contenido**) para determinar a qué puerto debe enviar la trama. El switch aprende las direcciones MAC de los dispositivos conectados a través de las tramas que recibe y las guarda en su tabla de conmutación para una conmutación más rápida y eficiente en el futuro.

Si la dirección MAC de destino está en la tabla, el switch sabe a qué puerto enviar la trama de manera directa y eficiente. Si la dirección MAC de destino no está en la tabla, el switch utilizará un proceso llamado "broadcast" para enviar la trama a todos los puertos, excepto al puerto de origen.

Respecto al hub, la diferencia principal es la forma en que manejan el tráfico de datos. Mientras que un hub simplemente replica los datos que recibe en todos los puertos, lo que puede generar colisiones y congestión en la red, un switch analiza y procesa las tramas de datos, enviándolas solo a los puertos necesarios. Esto significa que el tráfico en un switch es más eficiente y seguro, ya que las tramas se envían sólo a su destino, reduciendo la probabilidad de colisiones y mejorando el rendimiento (en un hub, el ancho de banda se comparte entre todos los dispositivos conectados. En un switch, cada puerto tiene su propio ancho de banda dedicado).

25) Explique que es una VLAN y como se crea.

Una VLAN (Virtual LAN) es una red lógica que se crea dentro de una red física. Permite agrupar dispositivos en una red local (LAN) en función de criterios lógicos en lugar de su ubicación física. Una VLAN puede incluir dispositivos conectados a diferentes puertos de un switch, lo que permite la segmentación y el aislamiento del tráfico de red según las necesidades de la organización.

Para crear una VLAN, se requiere un switch administrable que admita la funcionalidad de VLAN. El proceso de creación de una VLAN involucra los siguientes pasos:

1. **Configuración del switch:** Se accede a la interfaz de administración del switch y se configura para habilitar el soporte de VLAN. Esto puede implicar la activación de características específicas de VLAN y la asignación de puertos a grupos de VLAN.
2. **Asignación de puertos a la VLAN:** Se seleccionan los puertos del switch que se asignarán a la VLAN creada. Estos puertos formarán parte de la VLAN y los dispositivos conectados a ellos compartirán el mismo dominio de difusión.
3. **Asignación de etiquetas VLAN (VLAN tagging):** Se puede utilizar el protocolo IEEE 802.1Q para asignar etiquetas VLAN a los paquetes de datos transmitidos entre switches. Estas etiquetas identifican la VLAN a la que pertenece el paquete y permiten que los switches etiquetados envíen los paquetes de datos a través de la red correcta.
4. **Configuración de parámetros de la VLAN:** Se pueden configurar parámetros adicionales para la VLAN, como la priorización de tráfico (QoS), la configuración de seguridad y las restricciones de acceso.

Una vez creada la VLAN, los dispositivos conectados a los puertos asignados a esa VLAN pueden comunicarse entre sí como si estuvieran conectados en la misma red física. Sin embargo, estarán aislados del tráfico de otras VLAN, lo que mejora la seguridad y la gestión del tráfico en la red.

Las VLAN son ampliamente utilizadas en entornos empresariales para separar lógicamente diferentes departamentos, grupos de trabajo o tipos de tráfico. Esto proporciona una mayor flexibilidad, seguridad y eficiencia en la red al permitir una segmentación lógica sin requerir una infraestructura de red física separada.

26) Explique qué es y cómo funciona el VLAN Trunk. ¿Cuál es la norma IEEE que lo define?

Un VLAN Trunk es una conexión de red que permite el transporte de múltiples VLANs a través de un único enlace físico entre switches.

Se basa en el uso de etiquetas VLAN (VLAN tagging) según el estándar IEEE 802.1Q. En este caso, los paquetes de datos enviados entre los switches se etiquetan con información adicional que indica a qué VLAN pertenecen. Esto permite que los switches en los extremos del enlace reconozcan y conmuten adecuadamente el tráfico hacia las VLANs correspondientes.

Cuando se establece un VLAN Trunk, se configuran los puertos de los switches que forman parte del enlace para que actúen como enlaces troncales (trunk links). Estos enlaces troncales transmiten paquetes de datos etiquetados de todas las VLANs a través del mismo cable físico, utilizando etiquetas VLAN para identificar y distinguir cada VLAN.

En el extremo receptor del enlace troncal, los switches desetiquetan los paquetes y los envían a las VLANs correspondientes según la información de etiquetado. De esta manera, se permite la comunicación entre diferentes VLANs a través del mismo enlace físico.

27) ¿Cuál es la norma IEEE que define al Wireless LAN? Realice un cuadro comparativo con cada variante.

La norma IEEE que define las redes inalámbricas LAN (Wireless LAN) es la **IEEE 802.11**. Esta norma establece los estándares para la comunicación inalámbrica de área local y define varias variantes que ofrecen diferentes características y velocidades de transmisión.

Variante	Velocidad máxima	Rango de frecuencia	Ancho de banda máximo	Características destacadas
802.11b	Hasta 11 Mbps	2.4 GHz	22 MHz	Baja velocidad y rango de frecuencia común, amplia compatibilidad, adecuada para dispositivos más antiguos
802.11a	Hasta 54 Mbps	5 GHz	20 MHz	Mayor velocidad y rango de frecuencia más alta, menos interferencias, mejor rendimiento en entornos con múltiples redes
802.11g	Hasta 54 Mbps	2.4 GHz	20 MHz	Compatible con 802.11b, mayor velocidad en la banda de 2.4 GHz, amplia compatibilidad
802.11n	Hasta 600 Mbps	2.4 GHz y 5 GHz	20/40 MHz	Tecnología MIMO, mayor ancho de banda, mejor rendimiento en entornos con múltiples dispositivos

28) ¿Cuáles son los distintos elementos que conforman una WLAN?

- **BSS (Basic Service Set):** Es el conjunto básico de servicios y dispositivos que conforman una red inalámbrica. Está compuesto por una o varias estaciones (STA) y un punto de acceso (AP). El BSS puede operar en dos modos: infraestructura y ad hoc. En el modo infraestructura, el punto de acceso actúa como un punto central que coordina la comunicación entre las estaciones. En el modo ad hoc, las estaciones se comunican directamente entre sí sin la necesidad de un punto de acceso.
- **DS (Sistema de Distribución):** Es un sistema que permite la conexión y comunicación entre múltiples BSS. El DS actúa como un enlace de interconexión entre los BSS, facilitando la movilidad de los dispositivos dentro de la red. Además, proporciona funciones de autenticación, seguridad y gestión de recursos.
- **STA (Estación):** Es un dispositivo cliente que se conecta a un punto de acceso dentro de un BSS. Puede ser un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o una computadora portátil, que se comunica de forma inalámbrica con el punto de acceso para acceder a la red y los servicios ofrecidos.
- **AP (Access Point):** Es un dispositivo que actúa como un punto central de acceso para las estaciones en un BSS. El punto de acceso proporciona conectividad inalámbrica a las estaciones dentro de su área de cobertura. Actúa como un puente entre la red

inalámbrica y la red cableada, permitiendo que las estaciones se conecten a la infraestructura de red.

29) Explique las distintas topologías que prevé la norma que define al WLAN.

- **Infraestructura:** Conecta clientes (como PCs y teléfonos inteligentes) a otra red como la de intranet de una empresa o internet. Cada cliente se asocia con un AP (Punto de Acceso) que a su vez está conectado a la otra red. El cliente envía y recibe sus paquetes a través del AP. Se pueden conectar varios puntos de acceso juntos, por lo general mediante una red alámbrica llamada sistema de distribución, para formar una red 802.11 extendida. En este caso, los clientes pueden enviar tramas a otros clientes a través de sus APs.
- **Ad hoc:** Es una colección de computadoras (clientes) que están asociadas de manera que pueden enviarse tramas directamente unas a otras. No hay punto de acceso.

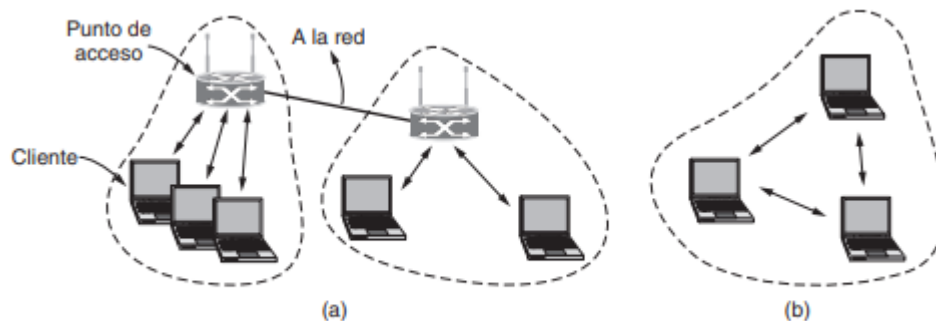
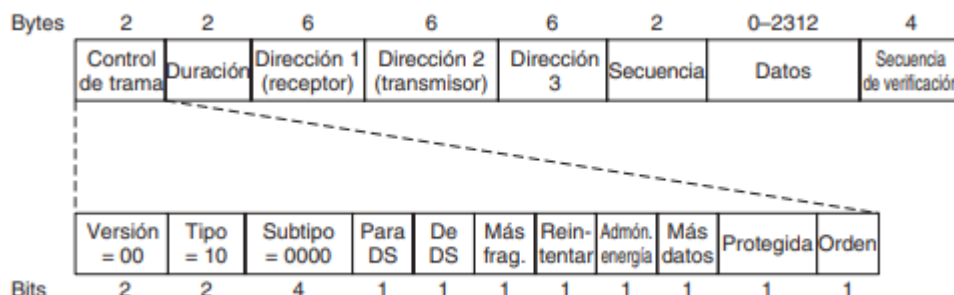


Figura 4-23. Arquitectura 802.11. (a) Modo de infraestructura. (b) Modo *ad hoc*.

30) Dibuje la trama de una WLAN y explique sus campos.

El estándar 802.11 define tres clases diferentes de tramas en el aire: de **datos**, de **control** y de **administración**. Cada una tiene un encabezado con una variedad de campos que se utilizan dentro de la subcapa MAC.

Formato de una trama de **datos**:



El **primer campo** es el **Control de trama** que consta de **11 subcampos**. El primero es la **Versión de protocolo**, que se establece como 00. Está ahí para que las futuras versiones del protocolo 802.11 funcionen al mismo tiempo en la misma celda. Después están los campos de **Tipo** (de datos, de control o de administración) y de **Subtipo** (por ejemplo, RTS

o CTS). Los bits **Para DS** y **De DS** se establecen para indicar que la trama va hacia o viene de la red conectada a los APs, a la cual se le conoce como sistema de distribución. El bit **Más fragmentos** indica que siguen más fragmentos. El bit **Retransmitir** marca una retransmisión de una trama que se envió antes. El bit de **Administración de energía** indica que el emisor va a entrar al modo de ahorro de energía. El bit **Más datos** indica que el emisor tiene tramas adicionales para el receptor. El bit **Trama protegida** indica que el cuerpo de la trama se cifró por seguridad. Por último, el bit de **Orden** indica al receptor que la capa superior espera que la secuencia de tramas llegue de modo riguroso en orden.

El **segundo campo** de la trama de datos, el campo **Duración**, indica cuánto tiempo ocuparán el canal la longitud de la trama y su confirmación de recepción, lo cual se mide en microsegundos.

Después siguen las **direcciones**. Las tramas de datos que se envían hacia o se reciben de un AP tienen tres direcciones, todas en formato estándar de IEEE 802. La primera dirección es el **receptor**, y la segunda dirección es el **transmisor**. La tercera dirección provee el **punto final distante** al que se está llegando en la red mediante el AP (puede ser otro cliente distante o un portal de internet).

El campo **Secuencia** numera las tramas de manera que se puedan detectar tramas duplicadas. De los 16 bits disponibles, 4 identifican el fragmento y 12 transportan un número que avanza con cada nueva transmisión.

El campo **Datos** contiene la carga útil, hasta 2312 bytes. Los primeros bytes de esta carga útil están en un formato conocido como **LLC** (Control de Enlace Lógico). Esta capa es la unión que identifica al protocolo de capa superior (por ejemplo, IP) al que se deben pasar las cargas útiles.

Por último tenemos la **Secuencia de verificación de tramas**, que es la CRC de 32 bits.

Las tramas de administración tienen el mismo formato que las tramas de datos, además de un formato para la parte de los datos que varía con el subtipo (por ejemplo, los parámetros en las tramas de baliza). Las tramas de control son cortas. Al igual que todas las tramas, tienen los campos Control de trama, Duración y Secuencia de verificación de trama. Sin embargo, ellas pueden tener sólo una dirección y ninguna porción de datos. La mayoría de la información clave se transmite mediante el campo Subtipo (por ejemplo, ACK, RTS y CTS).

31) Diferencie entre tramas de control, tramas de administración y tramas de datos en una WLAN.

- **Tramas de control:** Las tramas de control se utilizan para gestionar y controlar el acceso al medio inalámbrico y la comunicación entre los dispositivos en la red. Estas tramas están destinadas a funciones como la autenticación, asociación y desasociación de dispositivos, así como la sincronización de la comunicación. Proporcionan información necesaria para establecer y mantener la conexión entre los dispositivos y el punto de acceso. Estas tramas incluyen campos como identificadores de estaciones, identificadores de acceso, tipos de trama y otros campos de control específicos.

- **Tramas de administración:** Las tramas de administración se utilizan para la gestión y configuración de la red inalámbrica. Estas tramas contienen información necesaria para el descubrimiento de redes, configuración de parámetros, gestión de la calidad de servicio y otros aspectos relacionados con la administración de la red. Algunas tramas de administración comunes incluyen tramas de exploración, que se utilizan para buscar redes inalámbricas disponibles y obtener información sobre ellas, y tramas de autenticación, que se utilizan para solicitar la autenticación en una red protegida. Estas tramas suelen contener campos como identificadores de estaciones, identificadores de red, capacidades de red y otros campos de administración específicos.
- **Tramas de datos:** Las tramas de datos son las que transportan la información útil entre los dispositivos en la red inalámbrica. Estas tramas contienen los paquetes de datos reales que se transmiten entre los dispositivos, como correos electrónicos, archivos, mensajes de voz, etc. Estas tramas se encargan de la transmisión y entrega de la información entre los dispositivos, asegurando que los datos lleguen correctamente a su destino. Las tramas de datos suelen contener campos como direcciones de origen y destino, información de longitud de la trama y otros campos necesarios para la entrega de los datos.

Cada tipo de trama tiene una función específica en el funcionamiento de una WLAN. Las tramas de control se encargan de gestionar el acceso y la comunicación, las tramas de administración gestionan y configuran la red, y las tramas de datos transportan la información útil entre los dispositivos. Estas tramas trabajan en conjunto para permitir una comunicación inalámbrica eficiente y efectiva en una red WLAN.

32) ¿Qué es un Access Point y cómo funciona? ¿Es un equipo de qué capa del modelo OSI?

Es un dispositivo de la capa de enlace del modelo OSI (Capa N° 2). Es utilizado para crear una red inalámbrica. Actúa como un punto central que permite a los dispositivos inalámbricos, como computadoras portátiles y teléfonos inteligentes, conectarse a la red y acceder a los recursos de la red y a Internet.

El Access Point funciona como un puente entre los dispositivos inalámbricos y la red cableada. Recibe los datos transmitidos por los dispositivos inalámbricos y los envía a través de la red cableada hacia su destino, ya sea otro dispositivo conectado a la red o un enlace a Internet. Del mismo modo, los datos enviados desde la red cableada hacia el Access Point se transmiten a los dispositivos inalámbricos correspondientes.

El uso de varios AP permite el servicio de **roaming**.

Funcionamiento:

1. **Conexión a la red cableada:** El AP se conecta a la red cableada a través de un cable Ethernet, generalmente a un switch o a un router. Esta conexión permite que los dispositivos inalámbricos puedan acceder a los recursos de la red cableada.
2. **Creación de una red inalámbrica:** El AP emite una señal inalámbrica que permite a los dispositivos cercanos detectar y conectarse a la red. El AP define el nombre de la

red inalámbrica, conocido como SSID (Service Set Identifier), que los dispositivos utilizan para identificar y seleccionar la red a la que desean conectarse.

3. **Autenticación y asociación de dispositivos:** Cuando un dispositivo inalámbrico intenta conectarse al AP, se lleva a cabo un proceso de autenticación y asociación. El dispositivo envía una solicitud de conexión al AP, que luego verifica la identidad del dispositivo y determina si se le permite acceder a la red. Si la autenticación es exitosa, el dispositivo se asocia con el AP y se le asigna una dirección IP.
4. **Transmisión de datos:** Una vez que los dispositivos están asociados al AP, pueden transmitir y recibir datos a través de la red inalámbrica. Los datos se encapsulan en tramas de acuerdo con el estándar IEEE 802.11 (Wi-Fi) y se transmiten de forma inalámbrica entre el dispositivo y el AP.
5. **Reenvío de datos:** El AP actúa como un puente entre los dispositivos inalámbricos y la red cableada. Recibe las tramas de datos inalámbricas de los dispositivos y las reenvía hacia la red cableada. Del mismo modo, recibe las tramas de datos provenientes de la red cableada y las envía a los dispositivos inalámbricos correspondientes.

El AP también puede incluir funciones adicionales, como seguridad de red, gestión de tráfico y configuración avanzada. Estas funciones permiten un mejor control y administración de la red inalámbrica.

33) Diferencie entre Dominio de Colisión y Dominio de Broadcast.

Dominio de colisión se refiere a un segmento de una red en el que los dispositivos comparten el mismo medio de transmisión y pueden generar colisiones cuando intentan transmitir datos al mismo tiempo.

Dominio de broadcast se refiere a un segmento de una red en el que un mensaje es enviado a todos los dispositivos del mismo.

✗ El dominio de colisión es un segmento físico. El dominio de broadcast es un segmento de red.

✗ Para dividir el dominio de colisión se utilizan switches. Para dividir el dominio de broadcast se utilizan routers.

✗ Dominio de colisión capa 2 (de enlace). Dominio de broadcast capa 3 (de red).

34) Describa el funcionamiento de los protocolos IP

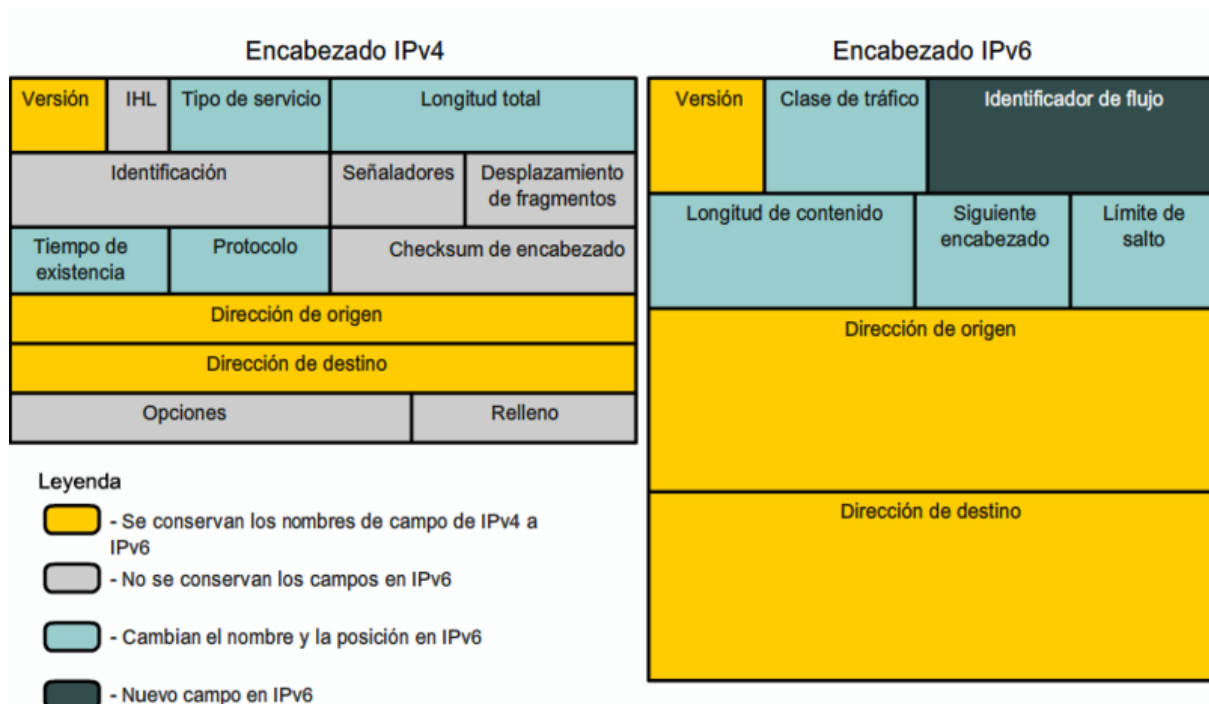
Los protocolos IP (Internet Protocol) son un conjunto de reglas y estándares que permiten la comunicación y el enrutamiento de datos en una red de computadoras.

Funcionamiento:

1. **Dirección IP:** Cada dispositivo conectado a una red IP tiene una dirección IP única que lo identifica en la red. Una dirección IP está compuesta por una serie de números separados por puntos, como por ejemplo 192.168.0.1. Esta dirección se utiliza para identificar el origen y el destino de los paquetes de datos.

2. **Fragmentación y reensamblado:** Los datos a transmitir (segmento) se encapsulan en paquetes. Cada paquete incluye información de encabezado que contiene la dirección IP de origen y destino, así como otros detalles necesarios para el enrutamiento. Los paquetes pueden seguir rutas diferentes y llegar al destino de manera independiente. En el destino, los paquetes se vuelven a ensamblar para formar los datos originales.
3. **Enrutamiento:** Los paquetes de datos se enrutan a través de la red utilizando direcciones IP. Los routers son los dispositivos encargados de examinar la dirección IP de destino de cada paquete y determinar la mejor ruta para enviarlo. Utilizan tablas de enrutamiento y algoritmos de enrutamiento para tomar decisiones sobre cómo reenviar los paquetes hacia su destino.
4. **Protocolo de Internet (IP):** El protocolo IP define el formato de los paquetes de datos y las reglas para su envío. Se encarga de asignar las direcciones IP, fragmentar y ensamblar los datos, y asegurar la entrega de los paquetes a través del enrutamiento adecuado. Además, el protocolo IP es independiente del medio físico utilizado para la transmisión de datos, lo que significa que puede funcionar sobre diferentes tecnologías de red, como Ethernet o fibra óptica.
5. **Control de errores:** El protocolo IP no garantiza la entrega de los paquetes en orden o sin errores. Para ello, se utilizan otros protocolos complementarios, como el Protocolo de Control de Transmisión (TCP), que se encarga de dividir los datos en segmentos, enumerarlos y asegurar que lleguen correctamente y en orden al destino. TCP trabaja en conjunto con IP para ofrecer una entrega confiable de los datos.

35) Dibuje los encabezados de los protocolos IPv4 e IPv6. Compare sus características.



- **IPv4:** 4 octetos - 32 bits ($2^{32} = 4.294.467.295$ direcciones IP). **IPv6:** 16 octetos - 128 bits ($2^{128} = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456$ (340 sextillones de direcciones IP)).
- **IPv4:** 12 campos. **IPv6:** 8 campos.
- **IPv4:** Cabecera variable. **IPv6:** Cabecera de longitud fija (procesado más simple).
- **IPv4:** Máxima carga útil (datos) = 65.535 bytes. **IPv6:** 4GiB.
- **IPv6:** Calidad de Servicio (QoS) con campos "Clase de Tráfico" y "Etiqueta de Flujo".
- **Versión IPv4:** 4 bits. **IPv6:** 6 bits.
- **IHL (Longitud de Cabecera Internet) IPv4:** 20 a 60 bytes (variable). **IPv6:** IHL eliminado. Longitud de cabecera fija = 40 bytes.
- **Tipo de Servicio IPv4:** implementado para Calidad de Servicio (QoS). → **IPv6** lo renombra a **Clase de Tráfico**.
- **Etiqueta de Flujo (20 bits) IPv6:** Nuevo campo utilizado para la identificación de flujos en Calidad de Servicio para determinar qué flujos tienen prioridad sobre los demás.
- **Longitud Total IPv4:** Incluye los 20 a 60 bytes de cabecera. **Longitud Carga Útil IPv6:** sólo incluye la longitud de la parte de datos del paquete (no incluye longitud de la cabecera).
- **Identificación, Flags, Desplazamiento IPv4:** utilizados para la fragmentación y el reensamblado. **IPv6:** eliminados. Sin fragmentación en los router, sólo en dispositivos finales.
- **Tiempo de Vida IPv4:** determina la duración de un paquete a través de redes. Se decrementa en 1 cada vez que un router lo recibe. → **IPv6** lo renombra a **Límite de Saltos**.
- **Protocolo IPv4:** identifica los protocolos de capa superior. → **IPv6** lo reemplaza por **Siguiente Cabecera**.
- **Checksum IPv4:** se utiliza la suma de comprobación para detectar errores en el encabezado (integridad del paquete). **IPv6** lo elimina (optimización de procesado → menos cálculos), trasladando la función a protocolos de capa superior.
- Ambos mantienen **Dirección de Origen y Dirección de Destino**. **IPv4** longitud de 32 bits (notación decimal punteada), **IPv6** longitud de 128 bits (notación hexadecimal separada con ":")
- **Relleno IPv4:** se utiliza para asegurar que el encabezado IP tenga una longitud múltiplo de 32 bits. Si el encabezado IP no es múltiplo de 32 bits, se agrega relleno al final del encabezado para que alcance la longitud adecuada. El campo de relleno consiste en bits de valor cero y se descarta al recibir el paquete. **IPv6** lo elimina ya que su longitud es fija.

- **Opciones IPv4:** proporciona la capacidad de incluir información adicional en el encabezado IP. Puede contener varias opciones que permiten configurar aspectos específicos de la entrega y manejo del paquete como por ejemplo: registro de tiempo (Timestamp), registro de ruta (Record Route), máxima segmentación (maximum segment size), etc. → **Extensiones de Cabecera IPv6:** permiten agregar funcionalidades adicionales como la autenticación al paquete IPv6 sin afectar el encabezado base.

36) ¿Qué diferencia hay entre las clases de direcciones IPv4 y los tipos?

Las clases de direcciones IPv4 se refieren a la división de direcciones en grupos basados en los primeros bits de la dirección, mientras que los tipos de direcciones IPv4 se refieren a las diferentes categorías de direcciones según su propósito y función en la red.

Clases

- **Clase A:** Inicia con un bit "0" y utiliza los primeros 8 bits para identificar la red, lo que permite un gran número de direcciones de host. Se utiliza para redes grandes. Rango: 1.0.0.0 - 127.0.0.0.
- **Clase B:** Inicia con dos bits "10" y utiliza los primeros 16 bits para identificar la red. Permite un número moderado de direcciones de host y se utiliza para redes de tamaño mediano. Rango: 128.0.0.0 - 191.255.255.255.
- **Clase C:** Inicia con tres bits "110" y utiliza los primeros 24 bits para identificar la red. Permite un número limitado de direcciones de host y se utiliza para redes pequeñas. Rango: 192.0.0.0 - 223.255.255.255.
- **Clase D:** Inicia con cuatro bits "1110" y se utiliza para multicast, es decir, enviar paquetes a múltiples destinos en una sola operación.
- **Clase E:** Inicia con cinco bits "11110" y se reserva para uso futuro o experimental.

Tipos

- **Direcciones unicast:** Se utilizan para identificar de manera única una interfaz de red y enviar paquetes a una única dirección de destino.
- **Direcciones de broadcast:** Se utilizan para enviar paquetes a todas las interfaces de una red en particular.
- **Direcciones de loopback:** Se utilizan para probar la conectividad de la interfaz de red y se asignan a la propia máquina. El rango más común es 127.0.0.1.
- **Direcciones privadas:** Son direcciones reservadas para uso interno en redes privadas y no se enrutan en Internet público.

Intervalos de direcciones privadas para Clases A, B y C:

10.0.0.0 – 10.255.255.255

172.16.0.0 – 172.31.255.255

192.168.0.0 – 192.168.255.255

37) ¿Cuál es la estructura de una dirección IPv4 y para qué se utiliza la máscara de subred?

La **estructura de una dirección IPv4** se compone de 32 bits divididos en cuatro octetos separados por puntos. Cada octeto se representa en notación decimal y puede tener un valor entre 0 y 255. Por ejemplo: 192.168.0.1.

La **máscara de subred** es una configuración complementaria que se utiliza para dividir una dirección IPv4 en una parte de red y una parte de host. Define qué porción de la dirección IP corresponde a la red y cuál corresponde a los hosts dentro de esa red.

Se utiliza para realizar operaciones lógicas entre la dirección IP y la máscara, lo que permite determinar la dirección de red de una máquina y realizar cálculos para el enrutamiento de paquetes. Al aplicar la máscara de subred, se "encapsula" la dirección IP y se obtiene la dirección de red correspondiente.

También es fundamental para la segmentación de redes, ya que permite dividir una red en subredes más pequeñas, lo que ayuda a gestionar el tráfico de la red y mejorar la seguridad al limitar la comunicación entre subredes.

38) ¿Cuál es la estructura de una dirección IPv6 y por qué no utiliza máscara de subred?

La **estructura de una dirección IPv6** se compone de 128 bits divididos en ocho bloques de cuatro dígitos hexadecimales separados por dos puntos. Cada bloque representa 16 bits y se puede abreviar cuando contiene ceros consecutivos. Por ejemplo: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

A diferencia de IPv4, **IPv6 no utiliza una máscara de subred**. En su lugar, emplea el concepto de "prefijo de red" o "longitud de prefijo" para identificar la porción de red y la porción de interfaz de una dirección IPv6.

El prefijo de red en IPv6 indica cuántos bits de los 128 que componen la dirección pertenecen a la red.

Esta estructura de dirección IPv6 con prefijo de red simplifica el enrutamiento y la segmentación de redes. Cada red puede tener un prefijo de red único y, a través de protocolos de enrutamiento adecuados, los dispositivos pueden determinar la ruta correcta para enviar los paquetes.

Además, IPv6 ofrece una cantidad mucho mayor de direcciones disponibles en comparación con IPv4, lo que evita la necesidad de utilizar máscaras de subred para dividir direcciones en rangos más pequeños como se hace en IPv4.

39) ¿Cuáles son los tipos de direcciones IPv6?

- **Unicast:** Identifica de forma única una sola interfaz en un dispositivo IPv6. Un paquete que se envía en una dirección unicast pasa de un host hacia el host destino.
 - ◆ **Global:** Direcciones únicas a nivel mundial, enrutables por Internet (similar a una dirección IPv4 pública).
 - ◆ **Link-local:** Necesario para cada dispositivo habilitado para IPv6 y utilizado para comunicarse con otros dispositivos en el mismo vínculo local. No son enrutables y se limitan a un solo alcance (similar a una dirección IPv4 privada).
- **Multicast:** Identifica un grupo de interfaces. Un paquete enviado a una dirección multicast se envía a todos los dispositivos que se identifican con esa dirección.
- **Anycast:** Se puede asignar a diferentes interfaces/dispositivos. Un paquete que se envía a una dirección anycast solo se dirige al miembro más cercano del grupo, según las medidas de distancia de los protocolos de routing.
- **Bucle invertido:** La utiliza un dispositivo para enviarse un paquete a sí mismo (ofrece una función similar a la dirección 127.0.0.1 de loopback de IPv4). La dirección de bucle invertido es 0:0:0:0:0:0:0:1 o simplificada es ::1

Direcciones especiales

0:0:0:0:0:0:0:0	Igual a Éste es el equivalente de 0.0.0.0 de IPv4 y es típicamente la dirección de fuente de un anfitrión antes de que el anfitrión recibe una dirección IP cuando usted está utilizando la configuración stateful accionada por DHCP
0:0:0:0:0:0:0:1	Igual a :: 1. El equivalente de 127.0.0.1 en IPv4.
0:0:0:0:0:0:192.168.100.1	Así es como se escribirá una dirección IPv4 en un entorno de red mixto IPv6 / IPv4
2000::/3	El rango global de direcciones de unicast.
FC00::/7	El único rango local unicast.
FE80::/10	El rango de link-local unicast
FF00::/8	El rango de Multicast
3FFF:FFFF::/32	Reservado para ejemplos y documentación
2001:0DB8::/32	También reservado para ejemplos y documentación.
2002::/16	Se utiliza con túneles de 6 a 4, que es un sistema de transición IPv4 a IPv6. La estructura permite que los paquetes IPv6 se transmitan a través de una red IPv4 sin necesidad de configurar túneles explícitos.

40) ¿Qué es subnetting y cómo funciona?

Subnetting, o subdivisión de subredes, es una técnica utilizada en redes de computadoras para dividir una red IP en subredes más pequeñas. Permite la optimización y gestión eficiente de direcciones IP, así como el control del tráfico y la seguridad de la red.

El subnetting se realiza mediante la modificación de la máscara de subred de una red IP existente. La máscara de subred define la porción de la dirección IP que representa la red y la porción que identifica el host. Al ajustar la máscara de subred, se pueden crear subredes más pequeñas dentro de una red más grande.

El proceso de subnetting implica asignar un número de bits adicionales a la porción de la red en la máscara de subred. Estos bits adicionales se utilizan para identificar las subredes individuales dentro de la red principal. Al dividir la red en subredes más pequeñas, se obtienen bloques de direcciones IP específicos para cada subred.

Cada subred creada mediante el subnetting tendrá su propia dirección de red y un rango de direcciones IP asignadas a los dispositivos dentro de esa subred. Esto permite un enrutamiento más eficiente de los paquetes de datos dentro de la red y un mejor control del tráfico.

Además, el subnetting ayuda a mejorar la seguridad de la red al permitir la implementación de políticas de control de acceso a nivel de subred. Esto significa que se pueden aplicar reglas y filtros de seguridad específicos a cada subred, lo que reduce la exposición a posibles amenazas y limita la propagación de problemas de red.

41) Explique brevemente VLSM. ¿Para qué sirve?

VLSM o Máscara de Subred de Longitud Variable es una técnica que permite la creación de esquemas de dirección más eficientes y escalables.

Permite a las empresas usar más de una máscara de subred dentro del espacio de direcciones utilizado.

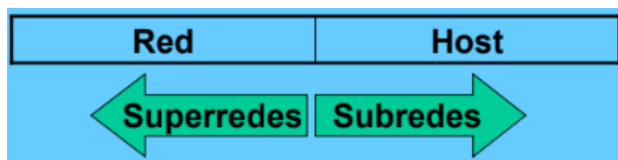
Consiste en dividir una red en subredes más pequeñas utilizando máscaras de subred que no son necesariamente las mismas para todas las subredes.

La ventaja de VLSM es que permite utilizar de manera eficiente el espacio de direcciones IP, ya que se pueden asignar tamaños de subred diferentes según las necesidades de cada segmento de la red. Esto permite una mejor utilización de las direcciones IP y optimiza el direccionamiento en redes de diferentes tamaños, eliminando el desperdicio.

Se suele referir a este proceso como subnedeando una subred.

Notación Classless: se denota la máscara por la cantidad de bits tomados para red/subred
192.168.0.0 /24 → 255.255.255.0.

42) Explique brevemente supernetting. ¿Por qué fue creado?



Se denomina supernetting a la práctica de utilizar bits de la máscara de subred para agrupar múltiples redes classfull como si fuesen una sola dirección de red.

Fue creado con el objetivo de reducir la cantidad de información de enrutamiento necesaria en las tablas de enrutamiento de los routers.

La necesidad de supernetting surge debido al crecimiento de Internet y el aumento en la cantidad de direcciones IP utilizadas. Con el agotamiento de direcciones IPv4, se hizo

necesario encontrar formas de optimizar el espacio de direcciones existente y reducir la carga en los routers al procesar la información de enrutamiento.

Supernetting permite resumir varias direcciones IP en una única dirección IP más general. Esto se logra mediante la modificación de la máscara de subred, lo que resulta en un rango de direcciones más amplio que puede ser representado por una sola ruta en las tablas de enrutamiento. Esto reduce la cantidad de entradas en las tablas de enrutamiento y simplifica el proceso de enrutamiento.

43) Diferencie los términos Classless y Classfull. ¿A qué se denomina CIDR? ¿Para qué sirve?

Los términos Classless y Classful se utilizan para describir dos enfoques diferentes en el direccionamiento de redes IPv4.

→ Classfull

En este enfoque las direcciones IP se dividían en clases predefinidas (A, B, C, D y E).

Cada clase tenía un rango de direcciones IP específicas y una máscara de subred predeterminada.

El espacio de direcciones se asignaba en bloques de clase, lo que significaba que una red solo podía recibir un bloque completo de direcciones de una clase específica.

Esto llevó a un uso ineficiente de las direcciones IP, ya que muchas organizaciones recibían bloques de direcciones más grandes de los que realmente necesitaban.

→ Classless

En este enfoque, también conocido como enfoque sin clases, se eliminó la restricción de asignación de bloques de clase completos.

En su lugar se permite una división más flexible de las direcciones IP mediante el uso de máscaras de subred variables.

Esto significa que las direcciones IP se pueden asignar en bloques de cualquier tamaño, lo que permite un uso más eficiente de las direcciones disponibles.

Se puede utilizar el direccionamiento sin tener en cuenta las divisiones de clase.

CIDR - Enrutamiento entre dominios sin clases es una técnica mediante la cual se puede asignar a diferentes organizaciones partes de cualquier clase.

Administra y asigna direcciones IP en redes classless.

Con CIDR, se utilizan máscaras de subred más flexibles, representadas en forma de notación de prefijo, como "/24" o "/16", en lugar de las máscaras de subred predeterminadas de las clases A, B y C.

Permite una asignación más precisa de las direcciones IP y una mejor administración del espacio de direcciones.

También ayuda a reducir la cantidad de información de enrutamiento necesaria en las tablas de enrutamiento de los routers al resumir múltiples rutas en una única ruta más general.

44) Explique cómo se observa la tabla ARP de un equipo y cómo se conforma.

Windows: **arp -a**

Unix/Linux: **arp -n**

La tabla ARP (Address Resolution Protocol) es una tabla utilizada por los equipos en una red para mapear direcciones IP a direcciones MAC. Esta tabla permite a un equipo determinar la dirección MAC correspondiente a una dirección IP específica en la misma red local.

La tabla ARP se conforma a medida que los equipos en la red realizan solicitudes ARP para descubrir las direcciones MAC de otros dispositivos. Cuando un equipo necesita comunicarse con otro equipo en la misma red local y no conoce su dirección MAC, envía una solicitud ARP preguntando "¿quién tiene la dirección IP X.X.X.X?". El equipo que posee esa dirección IP responde con su dirección MAC y se agrega a la tabla ARP del equipo solicitante.

La tabla ARP contiene entradas con las direcciones IP y las direcciones MAC correspondientes de los dispositivos conocidos en la red local.

Es dinámica y las entradas pueden expirar y ser actualizadas según la actividad en la red. Esto ocurre porque las direcciones IP y las direcciones MAC de los dispositivos en una red local pueden cambiar con el tiempo debido a diversas razones, como cambios en la configuración de red, desconexión y reconexión de dispositivos, o renovación de direcciones IP asignadas por un servidor DHCP.

Para gestionar la dinamicidad de la tabla ARP y mantenerla actualizada, se utiliza un temporizador (**timer**) asociado a cada entrada en la tabla ARP que puede configurarse según las necesidades de la red. Cuando se crea una entrada en la tabla ARP, se establece un tiempo de expiración para esa entrada. Este tiempo de expiración es el período durante el cual la entrada se considera válida. Si no se recibe ninguna comunicación con el dispositivo asociado a esa entrada dentro del período establecido, se considera que la entrada ha expirado y se elimina de la tabla ARP.

El temporizador tiene como objetivo garantizar que la tabla ARP refleje la configuración actual de la red y se actualice en función de la actividad y los cambios en la red local. Cuando se realiza una comunicación exitosa con un dispositivo, se reinicia el temporizador de la entrada correspondiente en la tabla ARP, lo que extiende su tiempo de vida. Esto evita que las entradas se eliminen prematuramente y permite que la tabla ARP se mantenga actualizada.

Ejemplo

Dirección IP	Dirección MAC
192.168.0.1	00:11:22:33:44:55
192.168.0.2	AA:BB:CC:DD:EE:FF
192.168.0.3	11:22:33:44:55:66
...	...

También puede contener información como el tiempo de vida de cada entrada o la interfaz de red asociada.

Dirección IP	Dirección MAC	Interfaz de Red	Tipo
192.168.0.1	00:11:22:33:44:55	eth0	Dinámica
192.168.0.2	AA:BB:CC:DD:EE:FF	eth0	Estática
192.168.0.3	11:22:33:44:55:66	wlan0	Dinámica
...	...	...	...

Dirección IP: La dirección IP asignada a un dispositivo en la red.

Dirección MAC: La dirección MAC asociada a la dirección IP correspondiente.

Interfaz de Red: La interfaz de red a través de la cual se alcanza el dispositivo con la dirección MAC especificada.

Tipo: Indica si la entrada ARP es **dinámica** (aprendida automáticamente) o **estática** (configurada manualmente).

45) Explique que es un ARP Proxy y cuando se utiliza.

Un ARP Proxy es una funcionalidad que se utiliza en redes para realizar traducción de direcciones MAC en entornos específicos. Actúa como intermediario entre dispositivos que solicitan información de direcciones IP y aquellos que tienen la información.

Cuando un dispositivo en una red necesita comunicarse con otro dispositivo en una red diferente, envía una solicitud ARP para obtener la dirección MAC asociada a la dirección IP de destino. Sin embargo, en ciertos escenarios, como en redes segmentadas o enrutamiento de capa 3, el dispositivo solicitante y el dispositivo de destino pueden estar en diferentes subredes, lo que significa que no pueden comunicarse directamente.

Aquí es donde entra en juego el ARP Proxy. Un dispositivo configurado como ARP Proxy intercepta las solicitudes ARP enviadas por el dispositivo solicitante y responde en nombre del dispositivo de destino. Actúa como un intermediario y proporciona su propia dirección MAC en respuesta a la solicitud ARP. Luego, el dispositivo solicitante utiliza esta dirección MAC para enviar los paquetes de red al dispositivo de destino a través del ARP Proxy.

El ARP Proxy se utiliza en situaciones donde se requiere comunicación entre diferentes subredes o segmentos de red, como en el enrutamiento de capa 3 o en entornos de red virtual. Permite el funcionamiento fluido de la comunicación entre dispositivos en diferentes redes, al proporcionar traducción y respuesta a las solicitudes ARP entre subredes.

46) ¿Cómo sabe una PC cuándo entregar un mensaje por sí misma o pasarlo a su Gateway?

Cuando una PC desea enviar un mensaje a otra dirección IP, realiza la operación AND lógica entre su propia dirección IP y su máscara de subred. Esto genera la dirección de red. Luego, realiza la misma operación AND lógica entre la dirección IP de destino y la máscara de subred. Si ambas direcciones de red son iguales, significa que la dirección IP de destino se encuentra en la misma red local que la PC emisora, y el mensaje se puede enviar directamente al dispositivo de destino sin la intervención del gateway.

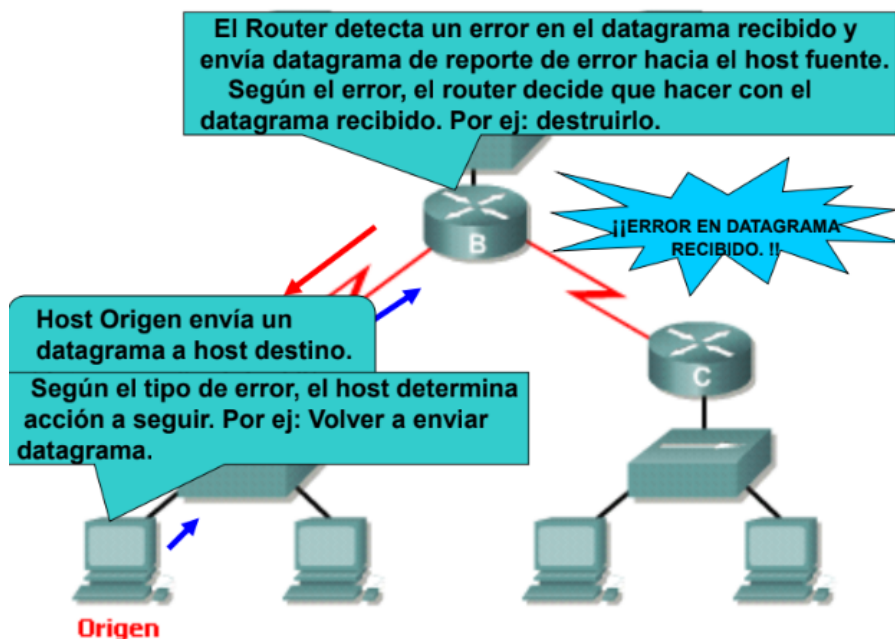
Si las direcciones de red son diferentes, significa que la dirección IP de destino se encuentra en una red diferente. En este caso, la PC sabe que debe pasar el mensaje a su puerta de enlace (gateway).

47) Explique cuáles son las funciones de ICMP y en qué se diferencia de IGMP. Diferencie entre ICMP e ICMPv6.

ICMP - Protocolo de Mensajes de Control de Internet es un mecanismo de control de errores e información de la red.

Actúa a través de un datagrama de control de error. Este datagrama de control es generado por un router que ha detectado un error en un datagrama recibido.

El datagrama de control es enviado desde el router que detectó el error hacia el host origen del datagrama.



ICMP define 5 mensajes de error y 4 de información.

ICMP usa IP para transportar los mensajes de error.

Mensajes de error

- Descongestión desde origen (Source Quench).

- Destino inalcanzable (Destination Unreachable).
- Tiempo excedido (Time Exceeded).
- Redirigir (Redirect).
- Fragmentación requerida (Fragmentation Required).

Mensajes de información

- Solicitud de eco (Echo request).
- Respuesta (Reply).
- Solicitud de máscara de Dirección (Address Mask Request).
- Regreso de contestación de máscara de Dirección (Address Mask Reply).

Funciones ICMP: se utiliza para enviar mensajes de control y notificación entre dispositivos de red. Proporciona un mecanismo para informar sobre errores, problemas de conectividad y estados de red. Algunas de las funciones principales de ICMP son:

- Generar mensajes de error y notificación para informar sobre problemas de entrega de paquetes, como destino inalcanzable, tiempo de vida agotado, redirección, etc.
- Realizar pruebas de ping para verificar la conectividad entre dispositivos.
- Proporcionar información sobre la topología de la red y la ruta tomada por los paquetes.
- Realizar descubrimiento de MTU (Unidad Máxima de Transmisión) para determinar el tamaño máximo de los paquetes que se pueden transmitir sin fragmentación.

Funciones IGMP: se utiliza en redes IP para administrar grupos de multidifusión. Permite a los dispositivos de una red informar a los routers sobre su pertenencia a un grupo de multidifusión específico. Algunas de las funciones principales de IGMP son:

- Permitir a los dispositivos unirse a un grupo de multidifusión y recibir tráfico multidifusión destinado a ese grupo.
- Notificar a los enrutadores sobre la pertenencia a un grupo de multidifusión para que puedan enrutar el tráfico correctamente.

Diferencia entre ICMP e IGMP

ICMP se utiliza para enviar mensajes de control y notificación entre dispositivos de red, mientras que IGMP se utiliza para administrar grupos de multidifusión en redes IP.

ICMP se centra en la gestión y el control de la conectividad y el enrutamiento, mientras que IGMP se centra en la gestión de grupos de multidifusión y la entrega de tráfico multidifusión.

ICMP e ICMPv6

ICMPv6 es la versión de ICMP diseñada específicamente para IPv6. Aunque ICMPv6 comparte algunas similitudes con ICMP en IPv4, también introduce nuevos mensajes y funciones adaptadas a las características y requisitos de IPv6. ICMPv6 desempeña un papel crucial en la resolución de direcciones, la gestión de vecinos y la detección de errores en IPv6. Algunos de los mensajes ICMPv6 incluyen "Neighbor Solicitation" (Solicitud de vecino), "Neighbor Advertisement" (Anuncio de vecino), "Router Solicitation" (Solicitud de enrutador), "Router Advertisement" (Anuncio de enrutador), entre otros.

48) Explique el funcionamiento de un Gateway.

Un gateway, también conocido como puerta de enlace, es un dispositivo que actúa como punto de conexión entre dos redes distintas, permitiendo que los dispositivos de una red se comuniquen con dispositivos de otra red. Funciona como un intermediario que recibe los datos de origen, los procesa y los reenvía hacia su destino.

El funcionamiento de un gateway se basa en su capacidad para traducir los protocolos de red utilizados en una red a los protocolos utilizados en la otra red. Esto implica que el gateway debe entender los protocolos de ambas redes y realizar la conversión necesaria para que los datos sean comprensibles y compatibles entre las dos redes.

Además de realizar la traducción de protocolos, un gateway puede llevar a cabo otras funciones, como el enrutamiento de paquetes entre redes, el filtrado de tráfico para mejorar la seguridad de la red y la gestión del tráfico de datos.

Funcionamiento

1. **Recepción de datos:** El gateway recibe los datos de origen que provienen de una red y están destinados a otra red.
2. **Análisis de encabezados:** El gateway examina los encabezados de los paquetes de datos para identificar el protocolo utilizado y la dirección de origen y destino.
3. **Traducción de protocolos:** Si las dos redes utilizan protocolos diferentes, el gateway realiza la traducción necesaria para convertir los datos del protocolo de origen al protocolo de la red de destino. Esto puede implicar modificar encabezados, cambiar formatos o realizar otras adaptaciones necesarias.
4. **Enrutamiento de paquetes:** El gateway determina la mejor ruta para enviar los paquetes a través de la red de destino. Utiliza información de enrutamiento, como tablas de enrutamiento, para tomar decisiones sobre cómo transmitir los datos hacia su destino.
5. **Reenvío de datos:** Una vez que el gateway ha realizado las adaptaciones y ha determinado la ruta adecuada, reenvía los paquetes de datos a través de la red de destino hacia su destino final.
6. **Respuesta y retorno de datos:** Si se espera una respuesta, el gateway también recibe los paquetes de respuesta y realiza los mismos procesos de traducción y enrutamiento para enviarlos de regreso a la red de origen.

El funcionamiento del gateway puede variar dependiendo de su configuración y de las necesidades de las redes que está conectando. Puede incluir funciones adicionales, como el filtrado de paquetes, la seguridad y la administración del tráfico de red.

49) ¿Por qué IPv6 no usa ARP? ¿Qué lo reemplaza?

IPv6 no utiliza el protocolo Address Resolution Protocol (ARP) como lo hace IPv4 debido a que en IPv6 no hay broadcast.

En IPv4, ARP utiliza mensajes de difusión (broadcast) para buscar la dirección MAC correspondiente a una dirección IP dentro de la misma red local.

En IPv6, se eliminó el uso de la difusión y se introdujo el protocolo Neighbor Discovery Protocol (NDP) para cumplir las funciones de resolución de direcciones y descubrimiento de vecinos que antes eran realizadas por ARP en IPv4.

El protocolo NDP (Protocolo de Descubrimiento de Vecinos) reemplaza al ARP en IPv6 y cumple varias funciones importantes, entre las que se incluyen:

- Descubrimiento de vecinos (Neighbor Discovery): NDP permite a los nodos IPv6 descubrir los vecinos en la misma red y determinar sus direcciones de enlace (MAC) correspondientes.
- Resolución de direcciones (Address Resolution): NDP permite a un nodo IPv6 obtener la dirección MAC correspondiente a una dirección IPv6 conocida.
- Detección de duplicados de direcciones (Duplicate Address Detection): NDP ayuda a prevenir la configuración de direcciones duplicadas en una red IPv6.
- Anuncio de rutas (Router Advertisement): NDP permite a los routers IPv6 anunciar su presencia en la red y proporcionar información de enrutamiento a otros nodos.

50) Explique cómo funciona DHCP con IPv4.

DHCP - Protocolo de Configuración Dinámica de Hosts es utilizado en redes IPv4 para asignar de forma dinámica las direcciones IP a los dispositivos en una red. Su objetivo principal es simplificar la administración de direcciones IP, evitando la necesidad de configurar manualmente cada dispositivo en la red.

Funciona de la forma Cliente/Servidor.

DHCP habilita a los clientes DHCP de una red IP para que obtengan sus configuraciones de un servidor DHCP.

Este servidor administra la adjudicación de las direcciones IP y responderá a las solicitudes de configuración de los clientes.

El servidor DHCP puede responder a las solicitudes de muchas subredes.

DHCP no tiene como objetivo configurar routers, switches ni servidores. Estos tipos de hosts necesitan todos tener direcciones IP estáticas.

Los servidores DHCP también pueden ofrecer otra información, como direcciones de un servidor DNS, direcciones de un servidor WINS y nombres de dominio.

También permiten que el administrador defina específicamente qué direcciones MAC del cliente pueden servirse y asignarles la misma dirección IP cada vez.

DHCP utiliza UDP como protocolo de transporte. El cliente envía mensajes al servidor a través del puerto 67. El servidor envía mensajes al cliente a través del puerto 68.

Cuando un servidor y un cliente DHCP no se encuentran en el mismo segmento y están separados por un router, se utiliza la funcionalidad DHCP Relay para transmitir solicitudes de broadcast.

Mecanismos de Asignación

- **Adjudicación Automática:** DHCP asigna una dirección IP permanente a un cliente.
- **Adjudicación Manual:** la dirección IP para el cliente es asignada por el administrador. DHCP transmite la dirección al cliente.
- **Adjudicación Dinámica:** DHCP asigna, o alquila, una dirección IP al cliente durante un periodo limitado.

Asignación Dinámica

- 1) Un cliente envía una solicitud a un servidor solicitando una configuración IP mediante un broadcast llamado **DHCPDISCOVER**.
- 2) Cuando el servidor recibe el broadcast, determina si puede servir a la solicitud a partir de su propia base de datos. Si no puede, el servidor puede enviar la solicitud a otro servidor DHCP. Si puede, el servidor DHCP ofrece al cliente información sobre la configuración IP en forma de unicast **DHCPOFFER**.
- 3) Si el cliente encuentra satisfactoria la oferta, enviará otro broadcast, una **DHCPREQUEST**, solicitando específicamente esos parámetros IP en particular.
- 4) El servidor que recibe la DHCPREQUEST hace oficial la configuración enviando un acuse de recibo unicast, llamado **DHCPACK**.
- 5) Si el cliente detecta que la dirección ya está en uso en el segmento local, enviará un mensaje **DHCPDECLINE** y el proceso vuelve a comenzar.
- 6) Si el cliente ya no necesita la dirección IP, envía un mensaje **DHCPRELEASE** al servidor.

51) ¿Qué es y cómo funciona NAT? Diferencie los distintos tipos de configuraciones.

NAT - Traducción de Direcciones de Red es una técnica utilizada en redes para convertir las direcciones IP de un dominio de direcciones a otro. Su objetivo principal es permitir que múltiples dispositivos compartan una única dirección IP pública, lo que ayuda a conservar las direcciones IP y mejorar la seguridad de la red interna.

Es ampliamente utilizado en entornos de redes domésticas y empresariales para permitir la conexión a Internet de múltiples dispositivos con una sola dirección IP pública. También brinda una funcionalidad adicional de seguridad al ocultar las direcciones IP internas y proteger la red interna de posibles amenazas externas.

Funcionamiento

1. **Traducción de direcciones:** Cuando un dispositivo interno envía un paquete hacia Internet, el router NAT modifica la dirección IP de origen del paquete, reemplazándola por su propia dirección IP pública. Esto se conoce como traducción de dirección de

origen (Source NAT o SNAT). De esta manera, el paquete puede ser correctamente identificado y las respuestas de los servidores externos pueden ser dirigidas de vuelta al dispositivo interno correspondiente.

2. **Tabla de traducción:** El router NAT mantiene una tabla de traducción que registra las conexiones activas. Esta tabla relaciona las direcciones IP internas y externas, permitiendo que los paquetes sean correctamente traducidos de vuelta a las direcciones IP internas correctas.

Existen diferentes **tipos de configuraciones** de NAT, que se diferencian por la forma en que se realiza la traducción de direcciones.

- **NAT estático:** Asocia una dirección IP pública estática a una dirección IP interna específica. Cada vez que un paquete sale desde la dirección IP interna, se traduce a la dirección IP pública estática asignada. Esto permite que los dispositivos internos sean accesibles desde Internet utilizando la misma dirección IP en todo momento.
- **NAT dinámico:** Asigna direcciones IP públicas de forma dinámica a medida que los dispositivos internos se conectan a Internet. Las direcciones IP públicas se asignan de un grupo disponible y se liberan cuando la conexión se cierra. Esto permite que múltiples dispositivos compartan una única dirección IP pública.
- **NAT sobrecargado (PAT - Port Address Translation):** Similar al NAT dinámico, pero utiliza también números de puerto para la traducción. Permite que múltiples dispositivos compartan una dirección IP pública y se distingan entre sí mediante el número de puerto asignado. Es ampliamente utilizado y permite una mayor eficiencia en la traducción de direcciones.

52) ¿Qué diferencia existe entre NAT y PAT?

La diferencia principal entre NAT (Network Address Translation) y PAT (Port Address Translation) radica en la forma en que se traducen las direcciones de red.

NAT, o traducción de direcciones de red, permite traducir una dirección IP privada en una dirección IP pública única cuando se comunica con redes externas. En otras palabras, un router NAT asigna una dirección IP pública a un dispositivo dentro de una red privada, permitiéndole comunicarse con dispositivos en Internet. Cada dispositivo en la red privada tiene una dirección IP privada única, pero comparten la misma dirección IP pública para las comunicaciones externas.

Por otro lado, PAT, o traducción de dirección y puerto, es una variante de NAT que también traduce los puertos de los dispositivos. Permite que múltiples dispositivos dentro de una red privada compartan una única dirección IP pública al asignar puertos únicos a cada dispositivo. De esta manera, varios dispositivos pueden comunicarse simultáneamente a través de la misma dirección IP pública utilizando diferentes números de puerto.

En resumen, NAT se utiliza para traducir direcciones IP privadas a una dirección IP pública única, mientras que PAT va un paso más allá al traducir tanto direcciones IP como puertos para permitir la comunicación simultánea de múltiples dispositivos utilizando una sola dirección IP pública.

53) Dibuje una tabla NAT y compare con una tabla PAT.

Tabla NAT

Dirección IP Privada	Dirección IP Pública
192.168.1.10	203.0.113.5
192.168.1.20	203.0.113.6
192.168.1.30	203.0.113.7

En este ejemplo, cada dirección IP privada dentro de la red local (192.168.1.x) se traduce a una dirección IP pública diferente para las comunicaciones externas.

Tabla PAT

Dirección IP Privada	Puerto Privado	Dirección IP Pública	Puerto Público
192.168.1.10	5000	203.0.113.5	5000
192.168.1.20	6000	203.0.113.5	6000
192.168.1.30	7000	203.0.113.5	7000

Otra variante PAT

Dirección IP Privada:Puerto Privado	Dirección IP Pública:Puerto Público
192.168.1.10:5000	203.0.113.5:5000
192.168.1.20:6000	203.0.113.5:6000
192.168.1.30:7000	203.0.113.5:7000

En este ejemplo, cada dirección IP privada se traduce a la misma dirección IP pública, pero se utiliza un puerto diferente para identificar cada dispositivo. Esto permite que múltiples dispositivos compartan la misma dirección IP pública, pero con diferentes números de puerto.